

Универзитет у Београду
Факултет организационих наука
Катедра за софтверско инжењерство



Семинарски рад из предмета
Пројектовање софтвера

**Софтверски систем за праћење продаје књига у
књижари у Јава окружењу**

Ментор: проф. др Сениша Влајић

Студент: Вања Живановић

Број индекса: 2022/0448

Београд, 2024.

Садржај

1. Увод	3
2. Прикупљање корисничких захтева	4
2.1 Вербални опис	4
2.2 Случајеви коришћења	6
3. Анализа	16
3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења	16
3.2 Понашање софтверског система - Секвенцни дијаграми случаја коришћења	19
3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама	28
3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел	30
3.5 Структура софтверског система – Релациони модел	32
3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела	33
4. Пројектовање	36
4.1 Пројектовање корисничког интерфејса	37
4.2 Пројектовање контролера корисничког интерфејса	66
4.3 Пројектовање апликационе логике	66
4.3.1 Контролер апликационе логике	66
4.4 Пословна логика	67
4.4.1 Пројектовање понашања софтверског система (системске операције)	67
4.4.2 Пројектовање структуре софтверског система	73
4.4.3 Пројектовање складишта података	79
6. Имплементација	83
6. Тестирање	86
7. Закључак	87

1. Увод

У данашњем времену, убрзани технолошки развој и дигитализација захтевају све ефикасније софтверске системе који одговарају потребама корисника и пословних процеса. У оквиру малопродајних објеката, као што су књижаре, постоји потреба за системима који омогућавају прецизно праћење продаје, управљање артиклима, купцима и финансијским трансакцијама. Развој таквих система захтева добро планирану архитектуру, јасну поделу улога и примену савремених програмских техника.

Овај семинарски рад представља процес развоја софтверског система за праћење продаје књига у књижари, базираног на архитектури клијент-сервер. Систем је реализован у Јава програмском окружењу. Рад обухвата све фазе развоја — од прикупљања корисничких захтева, преко анализе и пројектовања, до имплементације пословне логике и тестирања.

У другом поглављу описан је процес прикупљања захтева, укључујући вербални опис и случајеве коришћења. Треће поглавље обрађује анализу система кроз дијаграме понашања и структуре. Четврто и пето поглавље посвећени су пројектовању интерфејса, контролера и пословне логике, док се у шестом поглављу врши тестирање система. Рад се завршава закључком и освртом на резултате и могућности даљег унапређења.

2. Прикупљање корисничких захтева

2.1 Вербални опис

Потребно је направити **Софтверски систем за праћење продаје књига у књижари**. Софтверски систем, односно његова пословна логика (у општем смислу), састоји се из следећих *апстрактних концепата*:

а) **пружалац услуге**

б) **прималац услуге**

ц) **документ** који описује процес пружања услуге

д) **шифарници** у којима се налазе подаци о конкретним концептима који се користе у процесу пружања услуге, а који нису пружалац услуге, прималац услуге или документ који описује процес пружања услуге.

У наведеном софтверском систему *пружалац услуге* је **Продавац**, *прималац услуге* је **Купац**, *документ* који описује процес пружања услуге је **Рачун**. *Шифарници* су **Књига**, **Место**, **Продавница**.

Конкретни концепти су између себе повезани на следећи начин:

Преко рачуна је могуће продати више књига. Рачун је повезана са једним продавцем и једним купцем. Купац је везан за једно место. Продавац може бити везан за више продавница, док продавница може бити везана за више продаваца.

При пријављивању на софтверски систем потребно је обезбедити **аутентификацију** (преко корисничког имена и шифре) корисника софтверског система.

Потребно је обезбедити следеће функционалности за наведене конкретне концепте:

Редни број концепта	Концепт	Функционалности
1.	Рачун	Креирај, Претражи, Промени
2.	Купац	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
3.	Продавац	Пријави, Креирај, Претражи, Промени, Обриши
4.	Књига	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
5.	Место	Креирај, Претражи, Промени, Обриши
6.	Продавница	Убаци, Претражи, Промени, Обриши
7.	СтавкаРачуна	
8.	ПродавацПродавница	

Табела 1: Повезивање концепата и функционалности

Функционалностима софтверског система се приступа преко главног менија који има следећу структуру:

1. Документи

1.1 Рачун

2. Пружалац услуге

2.1 Продавац

3. Прималац услуге

3.1 Купац

4. Шифарници

4.1 Књига,

4.2 Место,

4.3 Продавница,

5. Подешавања софтверског система

6. О програму

2.2 Случајеви коришћења

На основу наведених функционалности концепата уочени су следећи случајеви коришћења:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Предуслови С.К. (листе)	Критеријуми претраживања се односе на:
SK1	СК1- Креирај рачун	Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Књига	
SK2	СК2- Претражи рачун		а) Рачун б) Продавац с) Купац д) Књига
SK3	СК3- Промени рачун	Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Књига	а) Рачун б) Продавац с) Купац д) Књига
SK4	СК4- Креирај купац	Учитане су листе: а) Место	
SK5	СК5- Претражи купац		а) Купац б) Место
SK6	СК6- Промени купац	Учитане су листе: а) Место	а) Купац б) Место
SK7	СК7- Обриши купац		а) Купац б) Место
SK8	СК8- Пријави продавац		
SK9	СК9- Креирај продавац	Учитане су листе: а) Продавница	
SK10	СК10- Претражи продавац		а) Продавац б) Продавница
SK11	СК11- Промени продавац	Учитане су листе: а) Продавница	а) Продавац б) Продавница
SK12	СК12- Обриши продавац		а) Продавац б) Продавница
SK13	СК13- Креирај књига		
SK14	СК14- Претражи књига		а) Књига
SK15	СК15- Промени књига		а) Књига
SK16	СК16- Обриши књига		а) Књига
SK17	СК17- Креирај место		
SK18	СК18- Претражи место		а) Место
SK19	СК19- Промени место		а) Место
SK20	СК20- Обриши место		а) Место
SK21	СК22- Претражи продавница		а) Продавница
SK22	СК23- Промени продавница		а) Продавница
SK23	СК24- Обриши продавница		а) Продавница

Табела 2: Случајеви коришћења софтверског система

За следеће случајеве коришћења ћемо дати детаљан опис:

СК1- Креирај рачун
СК2- Претражи рачун
СК3- Промени рачун
СК4- Креирај купац
СК5- Претражи купац
СК6- Промени купац
СК7- Обриши купац
СК8- Пријави продавац

Табела 3: Случајеви коришења за које ће бити дат детаљан опис

СК1- Креирај рачун

Назив СК

Креирај рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном.
Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Књига

Основни сценарио СК:

1. Продавац уноси податке о рачуну. (АПУСО)
2. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
3. Продавац позива систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
4. Систем памти податке о рачуну. (СО)
5. Систем приказује продавцу рачуну и поруку: "Систем је запамтио рачун." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о поруџбини он приказује продавцу поруку: "Систем не може да запамти поруџбину". (ИА)

СК2- Претражи рачун

Назив СК

Претражи рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун б) Запослени с) Купац д)Књига, који ће да врате листу рачуна.

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује рачун . (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе рачун по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи рачун по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу рачуне и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац бира рачун . (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе рачун . (АПСО)
7. Систем тражи рачун . (СО)
8. Систем приказује продавцу рачун и поруку: "Систем је нашао рачун ". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе рачуне по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе рачун ".(ИА)

СК3- Промени рачун

Назив СК

Промени рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун б) Продавац с) Купац д) Књига, који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Књига

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу рачуне и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац бира рачун. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе рачун. (АПСО)
7. Систем тражи рачун. (СО)
8. Систем приказује продавцу рачун и поруку: "Систем је нашао рачун". (ИА)
9. Продавац уноси (мења) податке о рачуну. (АПУСО)
10. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
11. Продавац позива систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
12. Систем памти податке о рачуну. (СО)
13. Систем приказује продавцу рачун и поруку: "Систем је запамтио рачун." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе рачуне он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе рачуне по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе рачун он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе рачун". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о рачуну он приказује продавцу поруку: "Систем не може да запамти рачун". (ИА)

СК4- Креирај купац

Назив СК

Креирај купац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са купцем.
Учитане су листе: а) Место

Основни сценарио СК:

1. Продавац уноси податке о купцу. (АПУСО)
2. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
3. Продавац позива систем да запамти податке о купцу. (АПСО)
4. Систем памти податке о купцу. (СО)
5. Систем приказује продавцу купца и поруку: "Систем је запамтио купца." (ИА)

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он приказује продавцу поруку: "Систем не може да запамти купца". (ИА)

СК5- Претражи купац

Назив СК

Претражи купац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Место, који ће да врате листу купаца.

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац бира купца. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем тражи купца. (СО)
8. Систем приказује продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе купце он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе купца он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купца".(ИА)

СК6- Промени купац

Назив СК

Промени купац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Место, који ће да врате листу купаца. Учитане су листе: а) Место

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)
1. Продавац бира купца. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе купца. (АПСО)
3. Систем тражи купца. (СО)
4. Систем приказује продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)
5. Продавац уноси (мења) податке о купцу. (АПУСО)
6. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)
7. Продавац позива систем да запамти податке о купцу. (АПСО)
8. Систем памти податке о купцу. (СО)
9. Систем приказује продавцу купца и поруку: "Систем је запамтио купца." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе купце он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купце по задатом критеријуму". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе купца он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купца". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 13.1 Уколико систем не може да запамти податке о купцу он приказује продавцу поруку: "Систем не може да запамти купца". (ИА)

СК7- Обриши купац

Назив СК

Обриши купац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Место, који ће да врате листу купаца.

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)
5. Продавац бира купца. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем тражи купца. (СО)
8. Систем приказује продавцу купца и поруку: "Систем је нашао купца". (ИА)
9. Продавац позива систем да обрише купца. (АПСО)
10. Систем брише купца. (СО)
11. Систем приказује продавцу поруку: "Систем је обрисао купца." (ИА)

Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико систем не може да нађе купце он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 8.1 Уколико систем не може да нађе купца он приказује продавцу поруку: "Систем не може да нађе купца". Прекида се извршење сценарија. (ИА)
- 11.1 Уколико систем не може да обрише купца он приказује продавцу поруку: "Систем не може да обрише купца". (ИА)

СК8- Пријави продавац

Назив СК

Пријави продавац

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.

Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)
3. Продавац **позива** систем да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. Систем **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. Систем **приказује** продавцу поруку: "Корисничко име и шифра су исправни." (ИА)
6. Кориснички интерфејс **позива** главни форму и мени. (КИПГФМ)

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико систем провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** продавцу поруку: "Корисничко име и шифра нису исправни". (ИА)
- 6.1 Уколико кориснички интерфејс не може да отвори главну форму и мени **приказује** продавцу поруку: "Не може да се отвори главна форма и мени". (НПГФМ)

Постуслови: Отворена главна форма и мени.

3. Анализа

3.1 Понашање софтверског система - Одређивање системских операција на основу сценарија случаја коришћења

На основу наведених случајева коришћења уочене су следеће системске операције:

Шифра случаја коришћења	Назив случаја коришћења	Системске операције
SK1	СК1- Креирај рачун	1. signal KreirajRacun(Racun) 2. signal PromeniRacun(Racun) 3. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>) 4. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>) 5. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)
SK2	СК2- Претражи рачун	1. signal PretraziRacun(Racun) 2. signal vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista<Racun>) 3. signal vratiListuRacun(kriterijumProdavac, Lista<Racun>) 4. signal vratiListuRacun(kriterijumKupac, Lista<Racun>) 5. signal vratiListuRacun(kriterijumKnjiga, Lista<Racun>)
SK3	СК3- Промени рачун	1. signal PromeniRacun(Racun) 2. signal PretraziRacun(Racun) 3. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>) 4. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>) 5. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>) 6. signal vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista<Racun>) 7. signal vratiListuRacun(kriterijumProdavac, Lista<Racun>) 8. signal vratiListuRacun(kriterijumKupac, Lista<Racun>)
SK4	СК4- Креирај купац	1. signal KreirajKupac(Kupac) 2. signal PromeniKupac(Kupac) 3. signal vratiListuSviMesto(Lista<Mesto>)
SK5	СК5- Претражи купац	1. signal PretraziKupac(Kupac) 2. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>) 3. signal vratiListuKupac(kriterijumMesto, Lista<Kupac>)
SK6	СК6- Промени купац	1. signal PromeniKupac(Kupac) 2. signal PretraziKupac(Kupac) 3. signal vratiListuSviMesto(Lista<Mesto>) 4. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>) 5. signal vratiListuKupac(kriterijumMesto, Lista<Kupac>)
SK7	СК7- Обриши купац	1. signal ObrisiKupac(Kupac) 2. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>) 3. signal vratiListuKupac(kriterijumMesto, Lista<Kupac>)
SK8	СК8- Пријави продавац	1. signal PrijaviProdavac(korisnickolme, sifra)
SK9	СК9- Креирај продавац	1. signal KreirajProdavac(Prodavac) 2. signal PromeniProdavac(Prodavac) 3. signal vratiListuSviStrSprema(Lista<StrSprema>)
SK10	СК10- Претражи продавац	1. signal PretraziProdavac(Prodavac) 2. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 3. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>)
SK11	СК11- Промени продавац	1. signal PromeniProdavac(Prodavac) 2. signal PretraziProdavac(Prodavac) 3. signal vratiListuSviStrSprema(Lista<StrSprema>) 4. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 5. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>)
SK12	СК12- Обриши продавац	1. signal ObrisiProdavac(Prodavac) 2. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>) 3. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>)
SK13	СК13- Креирај књига	1. signal KreirajKnjiga(Knjiga) 2. signal PromeniKnjiga(Knjiga)
SK14	СК14- Претражи књига	1. signal PretraziKnjiga(Knjiga) 2. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
SK15	СК15- Промени књига	1. signal PromeniKnjiga(Knjiga) 2. signal PretraziKnjiga(Knjiga) 3. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
SK16	СК16- Обриши књига	1. signal ObrisiKnjiga(Knjiga) 2. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
SK17	СК17-	1. signal KreirajMesto(Mesto) 2. signal PromeniMesto(Mesto)

	Креирај место	
SK18	СК18-Претражи место	1. signal PretraziMesto(Mesto) 2. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK19	СК19-Промени место	1. signal PromeniMesto(Mesto) 2. signal PretraziMesto(Mesto) 3. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK20	СК20-Обриши место	1. signal ObrisiMesto(Mesto) 2. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
SK21	СК21-Убаци продавни ца	1. signal UbaciПродавница(Продавница) 2. signal PromeniПродавница(Продавница)
SK22	СК22-Претражи продавни ца	1. signal PretraziПродавница(Продавница) 2. signal vratiListuПродавница(kriterijumПродавница, Lista<Продавница>)
SK23	СК23-Промени продавни ца	1. signal PromeniПродавница(Продавница) 2. signal PretraziПродавница(Продавница) 3. signal vratiListuПродавница(kriterijumПродавница, Lista<Продавница>)
SK24	СК24-Обриши Продавни ца	1. signal ObrisiПродавница(Продавница) 2. signal vratiListuПродавница(kriterijumПродавница, Lista<Продавница>)

Табела 4: Системске операције случаја коришћења

Наводимо све уочене системске операције:

1. signal KreirajKnjiga(Knjiga)
2. signal KreirajKupac(Kupac)
3. signal KreirajMesto(Mesto)
4. signal KreirajProdavac(Prodavac)
5. signal KreirajRacun(Racun)
6. signal ObrisiKnjiga(Knjiga)
7. signal ObrisiKupac(Kupac)
8. signal ObrisiMesto(Mesto)
9. signal ObrisiProdavac(Prodavac)
10. signal ObrisiStrSprema(StrSprema)
11. signal PretraziKnjiga(Knjiga)
12. signal PretraziKupac(Kupac)
13. signal PretraziMesto(Mesto)
14. signal PretraziProdavac(Prodavac)
15. signal PretraziRacun(Racun)
16. signal PretraziStrSprema(StrSprema)
17. signal PrijaviProdavac(korisnickolme, sifra)
18. signal PromeniKnjiga(Knjiga)
19. signal PromeniKupac(Kupac)
20. signal PromeniMesto(Mesto)
21. signal PromeniProdavac(Prodavac)
22. signal PromeniRacun(Racun)
23. signal PromeniStrSprema(StrSprema)
24. signal UbaciStrSprema(StrSprema)
25. signal vratiListuKnjiga(kriterijumKnjiga, Lista<Knjiga>)
26. signal vratiListuKupac(kriterijumKupac, Lista<Kupac>)
27. signal vratiListuKupac(kriterijumMesto, Lista<Kupac>)
28. signal vratiListuMesto(kriterijumMesto, Lista<Mesto>)
29. signal vratiListuProdavac(kriterijumProdavac, Lista<Prodavac>)
30. signal vratiListuProdavac(kriterijumStrSprema, Lista<Prodavac>)
31. signal vratiListuRacun(kriterijumKnjiga, Lista<Racun>)
32. signal vratiListuRacun(kriterijumKupac, Lista<Racun>)
33. signal vratiListuRacun(kriterijumProdavac, Lista<Racun>)
34. signal vratiListuRacun(kriterijumRacun, Lista<Racun>)
35. signal vratiListuStrSprema(kriterijumStrSprema, Lista<StrSprema>)
36. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)
37. signal vratiListuSviKupac(Lista<Kupac>)
38. signal vratiListuSviMesto(Lista<Mesto>)
39. signal vratiListuSviProdavac(Lista<Prodavac>)
40. signal vratiListuSviStrSprema(Lista<StrSprema>)

Табела 5: Системске операције софтверског система

3.2 Понашање софтверског система - Секвенци дијаграми случаја коришћења

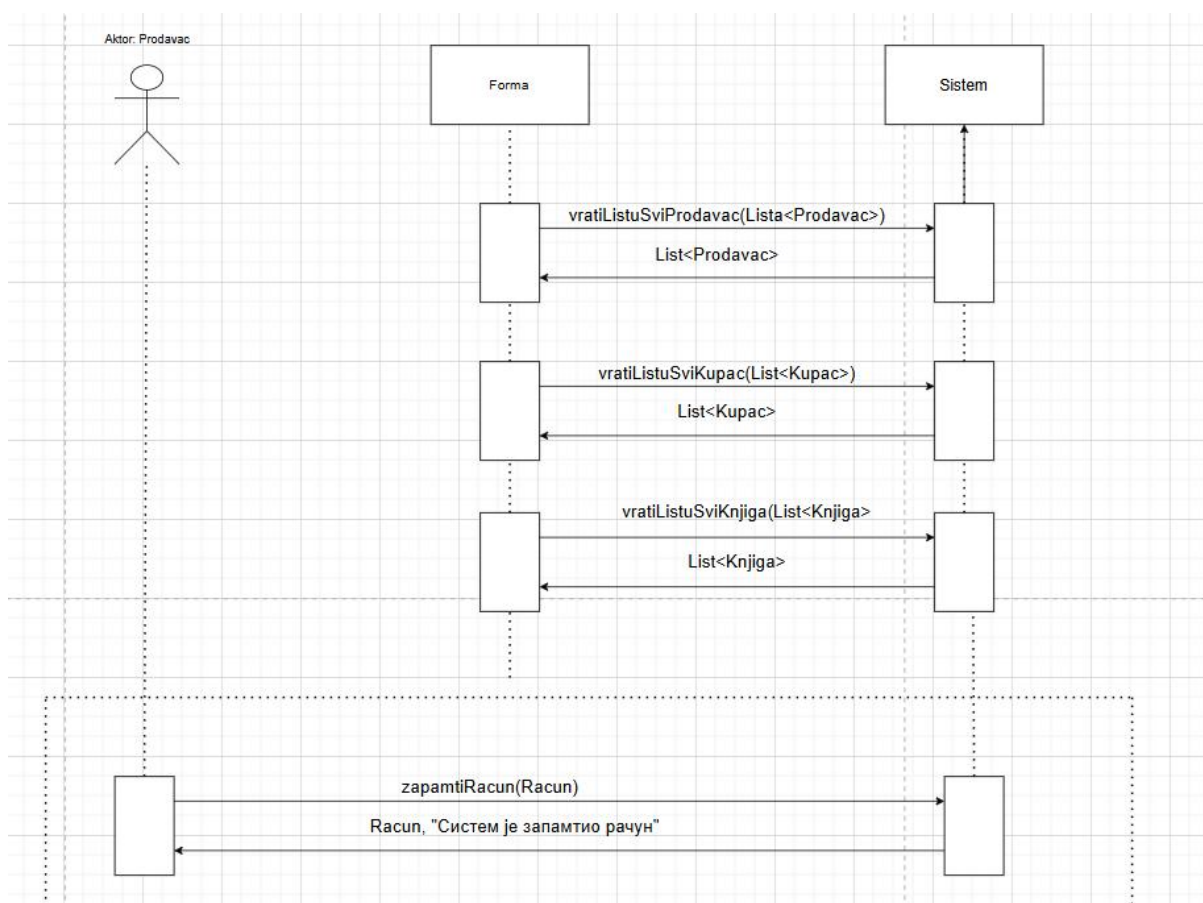
ДС1: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Креирај рачун

Предуслови:

1. **Форма** **позива** систем да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
2. **Систем враћа форми** листу свих продаваца. (ИА)
3. **Форма** **позива** систем да **врати** листу свих купаца. (АПСО)
4. **Систем враћа форми** листу свих купаца. (ИА)
5. **Форма** **позива** систем да **врати** листу свих књига. (АПСО)
6. **Систем враћа форми** листу свих књига. (ИА)

Основни сценарио СК:

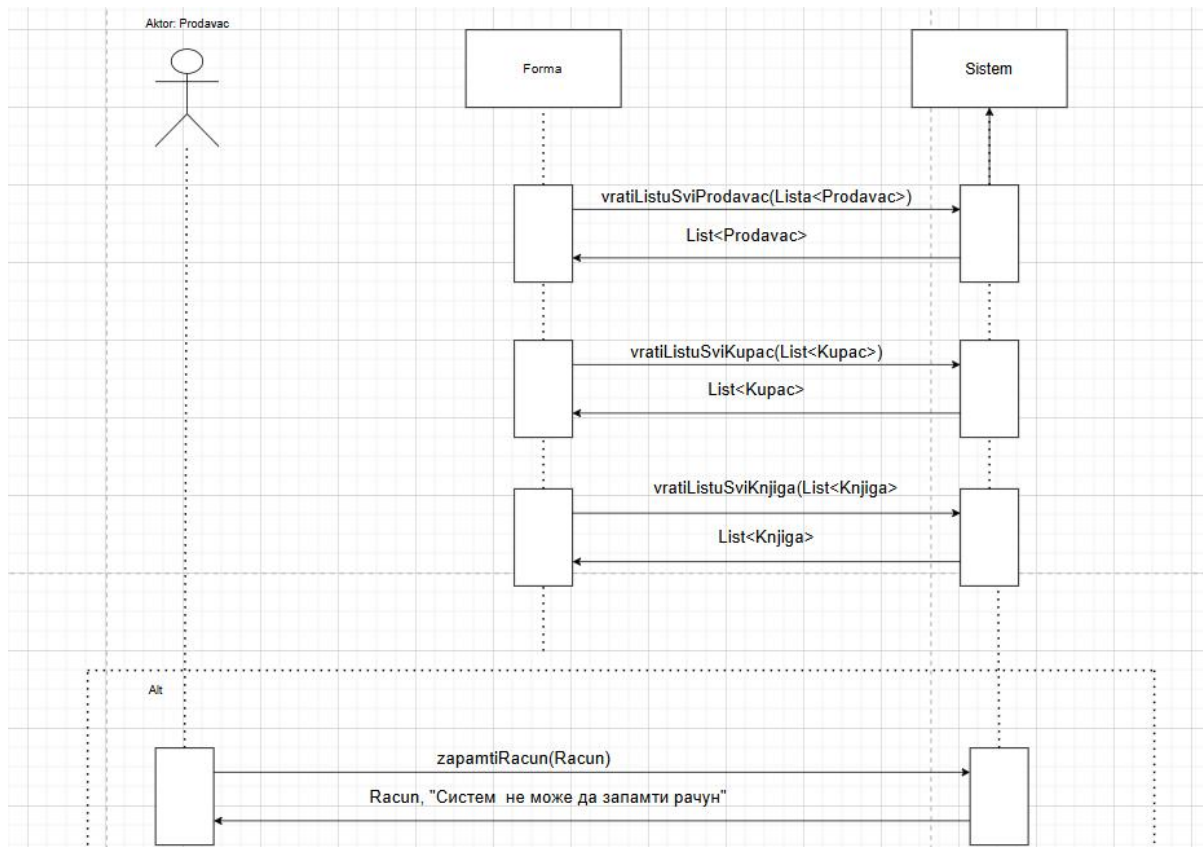
7. **Продавц** **позива** **систем** да запамти податке о **рачуну**. (АПСО)
8. **Систем приказује** **продавцу рачун** и поруку: "Систем је запамтио рачун" (ИА)



Слика 1 - Основни сценарио СК - Креирај рачун

Алтернативни сценаријо:

8.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **рачун**(ИА)”



Слика 2-Алтернативни сценарио СК (8.1) -Креирај рачун

Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1. signal PromeniRacun(Racun)
2. signal vratiListuSviProdavac (Lista<Prodavac>)
3. signal vratiListuSviKupac (Lista<Kupac>)
4. signal vratiListuSviKnjiga(Lista<Knjiga>)

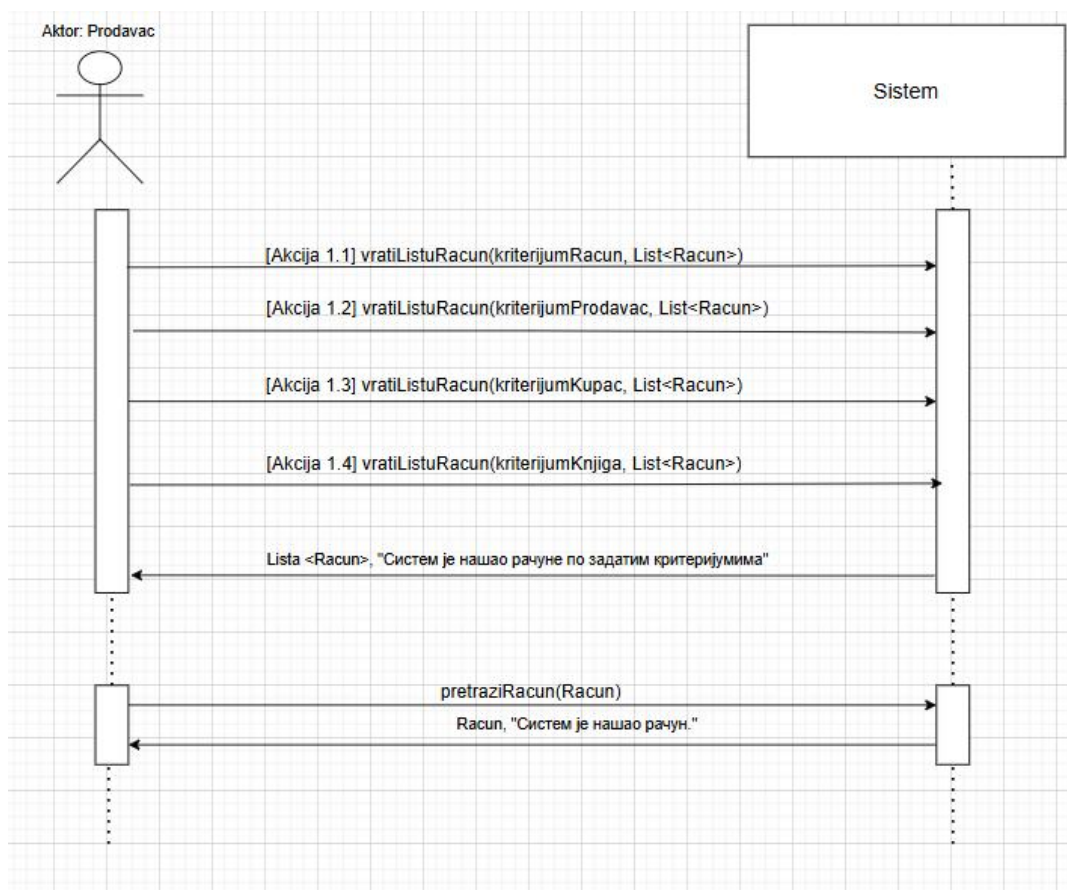
ДС2: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Претражи рачун

Предуслови:

1. **Форма** позива систем да **врати** листу свих рачуна. (АПСО)
2. **Систем** враћа **форми** листу свих рачуна. (ИА)
3. **Форма** позива систем да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
4. **Систем** враћа **форми** листу свих продаваца. (ИА)
5. **Форма** позива систем да **врати** листу свих купаца. (АПСО)
6. **Систем** враћа **форми** листу свих купаца. (ИА)
7. **Форма** позива систем да **врати** листу свих књига. (АПСО)
8. **Систем** враћа **форми** листу свих књига. (ИА)

Основни сценарио СК:

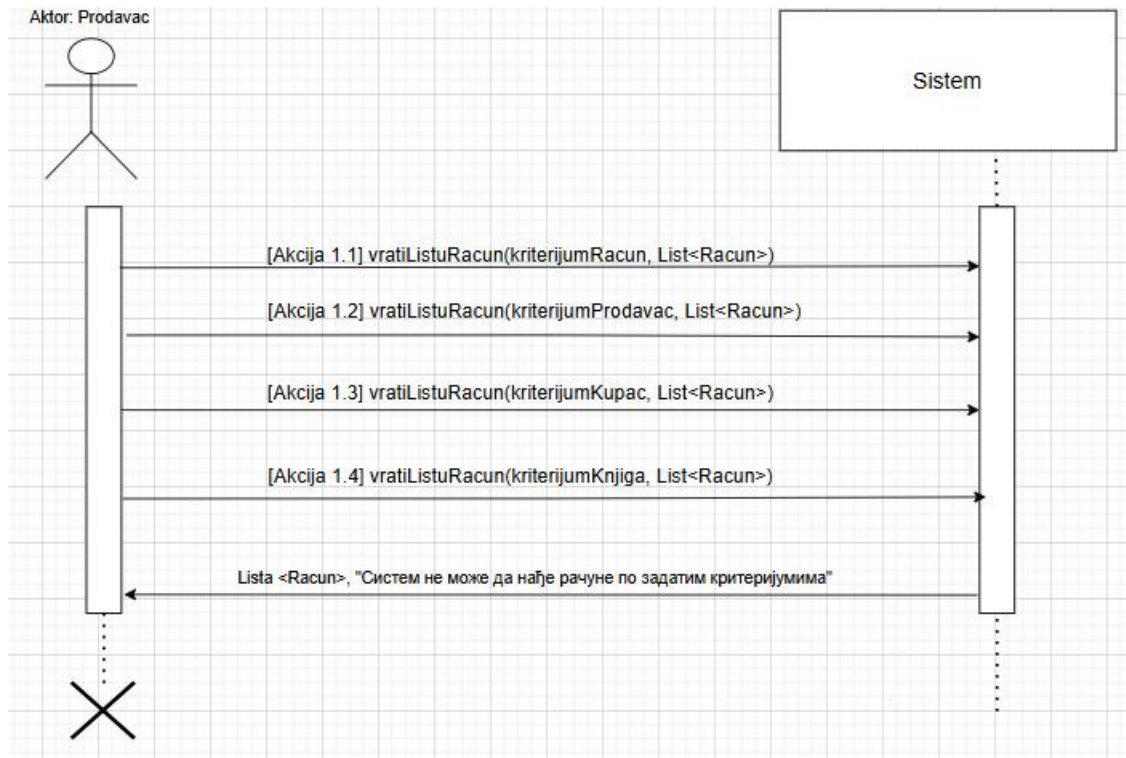
1. **Продавац** позива **систем** да нађе **рачун** по задатим критеријумима. (АПСО)
2. **Систем** приказује **продавцу** **рачун** и поруку: "**Систем** је нашао **рачун** по задатим критеријумима". (ИА)
3. **Продавац** позива **систем** да нађе **рачун**. (АПСО)
4. **Систем** приказује **продавцу** **рачун** и поруку: "**Систем** је нашао **рачун**." (ИА)



Слика 3-Основни сценарио СК - Претражи рачун

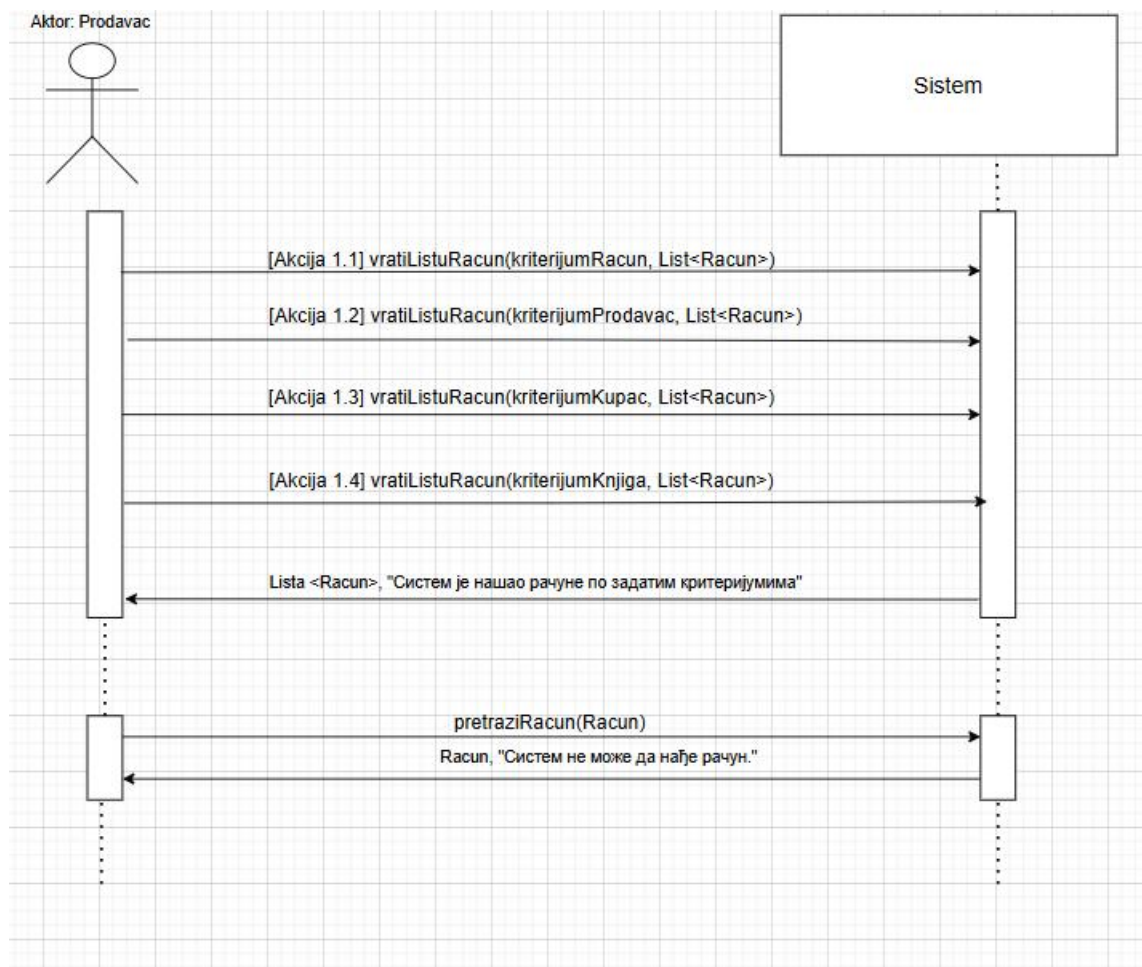
Алтернативна сценарија:

2.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку:
“**Систем** не може да нађе **рачун** по задатим критеријумима”. Прекида се
извршење сценарија. (ИА)



Слика 4-Алтернативни сценарио СК(2.1) - Претражи рачун

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку:
 “Систем не може да нађе **рачун**”.(ИА)



Слика 5-Алтернативни сценарио СК(4.1) - Претражи рачун

Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 5 системских операција које треба пројектовати:

1. signal PretraziRacun (Racun)
2. signal vratiListuRacun(kriterijumRacun, List<Racun>))
3. signal vratiListuRacun (kriterijumProdavac, List<Racun>)
4. signal vratiListuRacun(kriterijumKupac, List<Racun>)
5. signal vratiListuRacun(kriterijumKnjiga, List<Racun >)

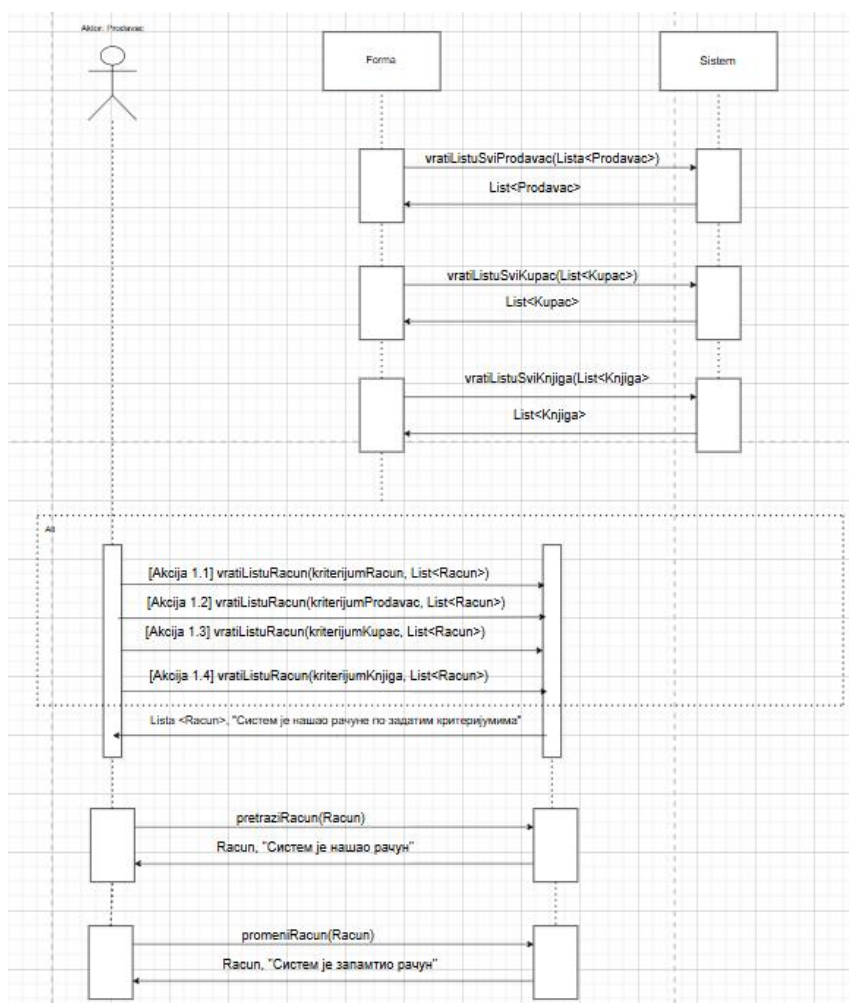
ДСЗ: Дијаграми секвенци случаја коришћења – Промени рачун

Предуслови:

1. **Форма** **позива** **систем** да **врати** листу свих продаваца. (АПСО)
2. **Систем** **враћа форми** листу свих продаваца. (ИА)
3. **Форма** **позива** **систем** да **врати** листу свих купаца. (АПСО)
4. **Систем** **враћа форми** листу свих купаца. (ИА)
5. **Форма** **позива** **систем** да **врати** листу свих књига. (АПСО)
6. **Систем** **враћа форми** листу свих књига. (ИА)

Основни сценарио СК:

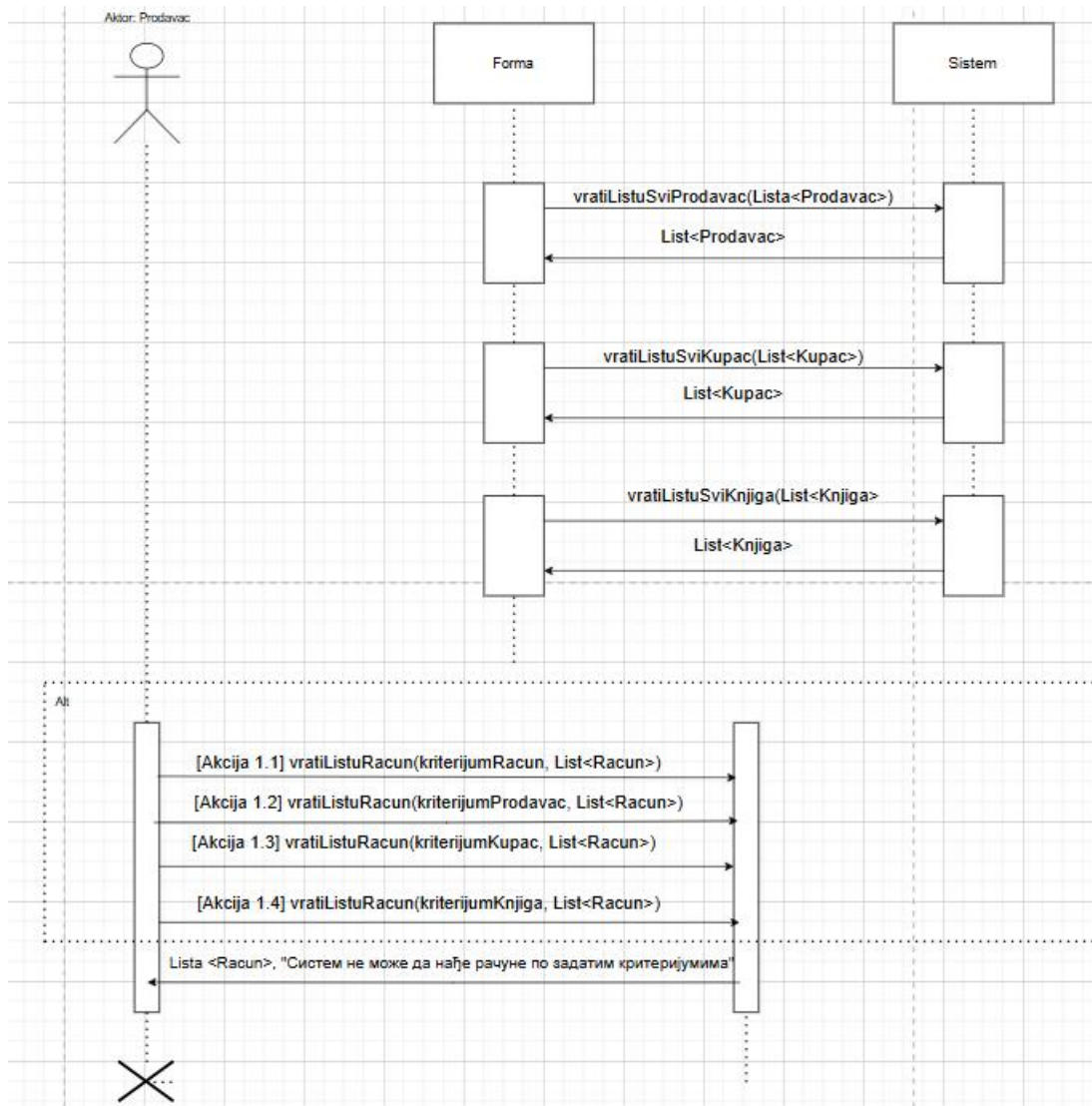
7. **Продавац** **позива** **систем** да нађе **рачун** по задатим критеријумима. (АПСО)
8. **Систем** **приказује** **продавцу** **рачун** и поруку: “**Систем** је нашао рачуне по задатим критеријумима”. (ИА)
9. **Продавац** **позива** **систем** да нађе **рачун**. (АПСО)
10. **Систем** **приказује** **продавцу** **рачун** и поруку: “**Систем** је нашао **рачун** (ИА)
11. **Продавац** **позива** **систем** да запамти податке о **рачуну**(АПСО)
12. **Систем** **приказује** **продавцу** **рачун** и поруку: “**Систем** је запамтио **рачун**.” (ИА)



Слика 6- Основни сценарио СК - Промени рачун

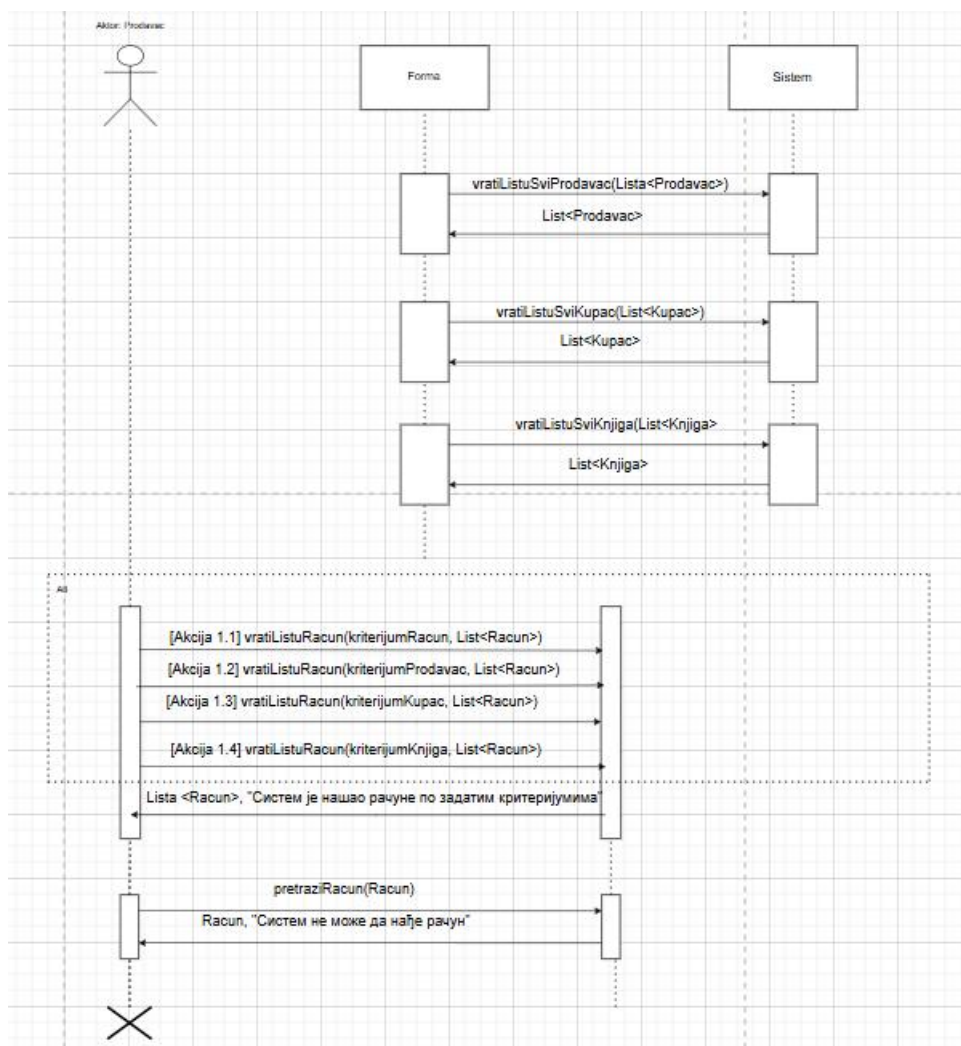
Алтернативна сценарија:

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку:
“**Систем** не може да нађе **рачуна** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



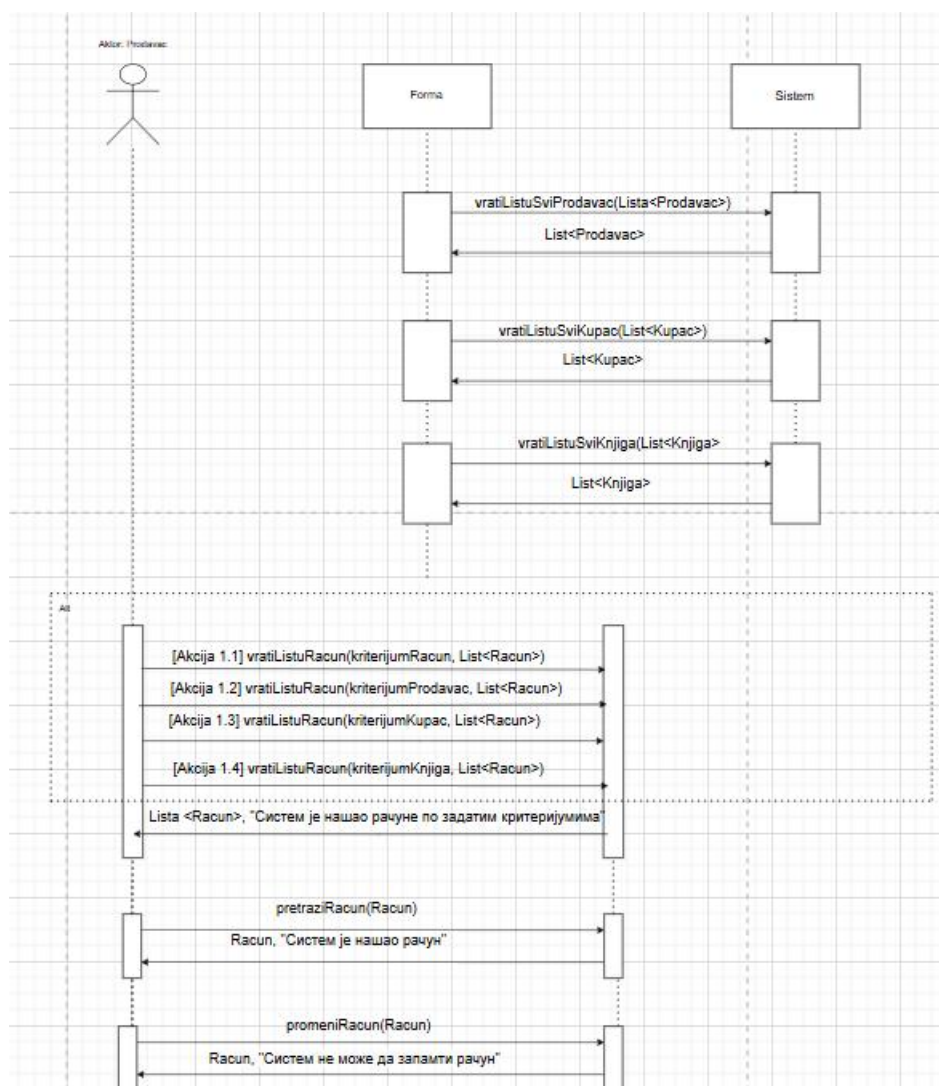
Слика 7 - Алтернативни сценарио СК(8.1) - Промени поруџбину

10.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку:
 “**Систем** не може да нађе **рачун**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 8- Алтернативни сценарио СК(10.1) - Промени поруџбину

12.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **рачун**”. (ИА)



Слика 9 - Алтернативни сценарио СК(12.1) - Промени поруџбину

Са наведених секвенцих дијаграма уочавају се 9 системских операција које треба пројектовати:

1. signal PromeniRacun(Racun)
2. signal PretraziRacun (Racun)
3. signal vratiListuSviProdavac (Lista)
4. signal vratiListuSviKupac(Lista)
5. signal vratiListuSviKnjiga(Lista)
6. signal vratiListuRacun (kriterijumRacun, Lista)
7. signal vratiListuRacun (kriterijumProdavac, Lista)
8. signal vratiListuRacun (kriterijumKupac, Lista)
9. signal vratiListuRacun (kriterijumKnjiga, Lista)

3.3 Понашање софтверског система - Дефинисање уговора о системским операцијама

За системске операције се праве уговори. Овде ћемо навести осам различитих (типских) уговора за системске операције.

1. Уговор UG1: *PrijavaProdavac(korisnickolme, sifra)*

Операција: *PrijavaProdavac (Korisnickolme, Sifra):signal;*

Веза са СК: СК8

Предуслови:

Постуслови: *Продавац је пријављен на систем.*

2. Уговор UG2: *KreirajRacun(Racun)*

Операција: *KreirajRacun (Racun):signal;*

Веза са СК: СК1

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Рачун морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Рачун.*

3. Уговор UG3: *KreirajKupca(Kupac)*

Операција: *KreirajKupca(Kupac):signal;*

Веза са СК: СК4

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Купац.*

4. Уговор UG4: *PromeniKupac(Kupac)*

Операција: *PromeniKupac(Kupac):signal;*

Веза са СК: СК4, СК6

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.¹*

Постуслови: *Објекат класе Купац је промењен.*

5. Уговор UG5: *ObrisiKupac(Kupac)*

¹ *Ако је објекат класе X сторниран не може се извршити системска операција.*

Ако је објекат класе X обрађен не може се извршити системска операција осим превођења објекта класе X у стање сторниран.

Операција: **ObrisiKupac**(*Kupac*):signal;

Веза са СК: СК7

Предуслови Структурна и вредносна ограничење над објектом класе *Купац* морају бити задовољена.²

Постуслови: *Објекат класе Купац је обрисан.*

6. Уговор UG6: *PretraziRacun*

Операција: ***PretraziRacun***(*Racun*):signal;

Веза са СК: СК2

Предуслови:

Постуслови: *Пронађен је тражени објекат класе Рачун.*

7. Уговор UG7: *vratiListuMesto*

Операција: ***vratiListuMesto***(*KriterijumMesto*,*Lista<Mesto>*):signal;

Веза са СК: СК4, СК6

Предуслови:

Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Место.*

8. Уговор UG8: *vratiListuSviKnjiga*

Операција: ***vratiListuSviKnjiga***(*Kriterijumknjiga*,*Lista<Knjiga>*):signal;

Веза са СК: СК1, СК3

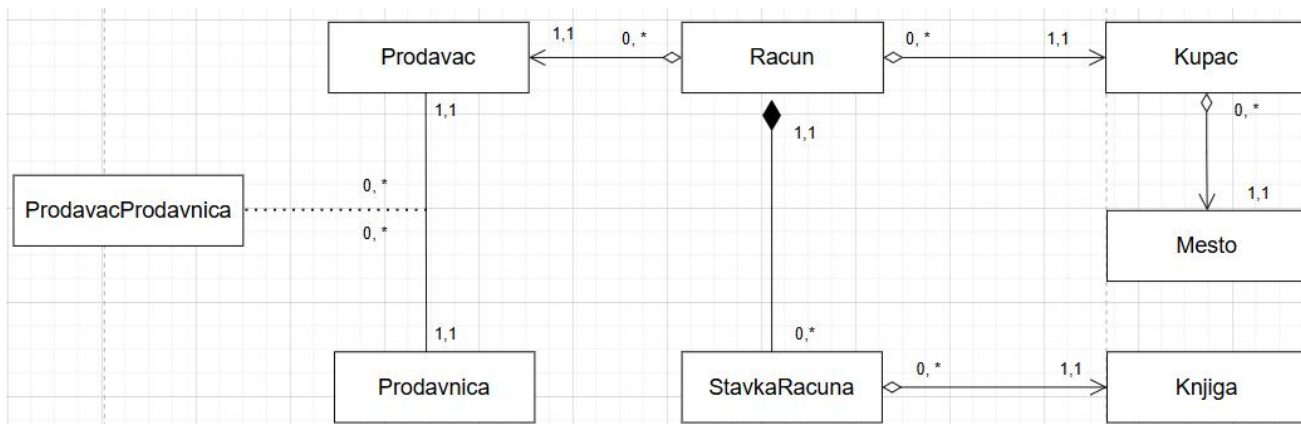
Предуслови:

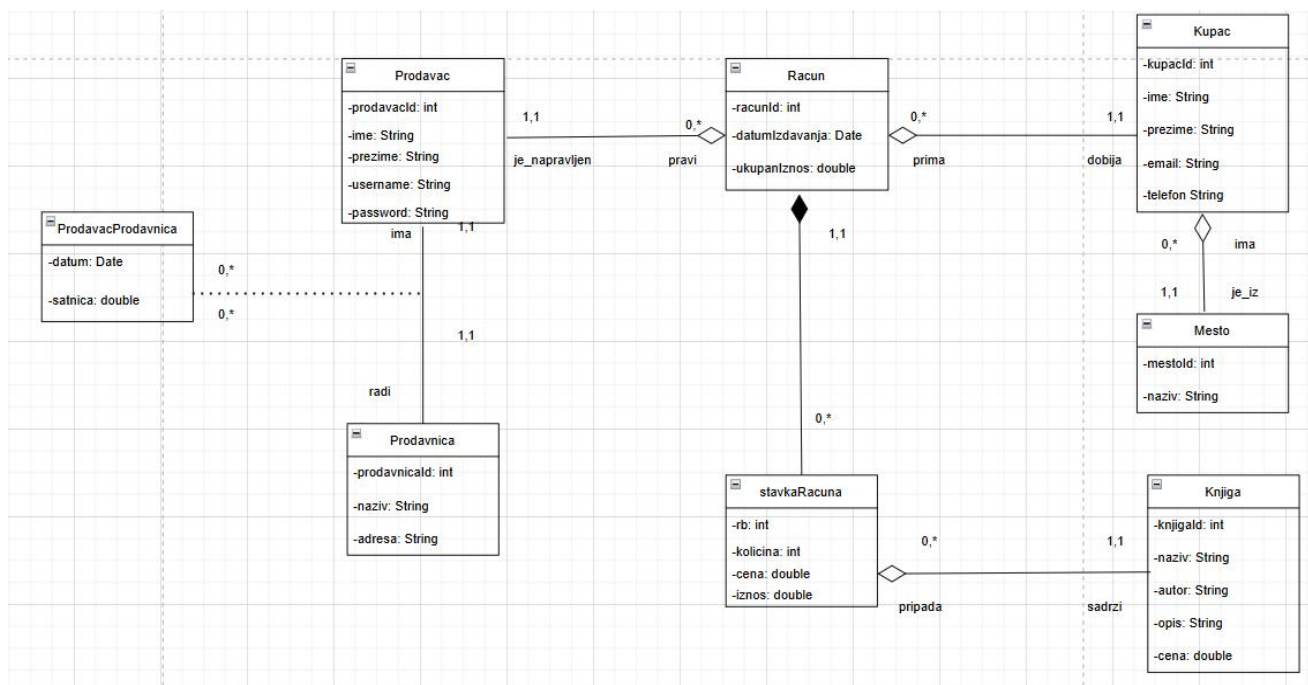
Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Књига.*

² *Ако је објекат класе X обрађен или сторниран не може се извршити системска операција.*

3.4 Структура софтверског система – Концептуални (доменски) модел

Тип концептуалног модела 1:





Слика 10- Детаљни концептуални модел (UML дијаграм)

3.5 Структура софтверског система – Релациони модел

На основу концептуалног модела се прави релациони модел .

Релациони модел добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1. **Prodavac** (prodavacId, ime, prezime, username, password)
2. **Knjiga** (knjigaId, naziv, autor, opis, cena)
3. **Mesto** (mestoId, naziv)
4. **Prodavnica** (prodavnicaId, naziv, andresa)
5. **Kupac** (kupacId, ime, prezime, email, telefon, *mestoId*)
6. **Racun** (racunId, datumIzdavanja, ukupanIznos, *prodavacId*, *kupacId*)
7. **StavkaRacuna** (*racunId*, rb, kolicina, cena, iznos, *knjigaId*)
8. **ZaposleniProdavnica** (prodavacId, prodavnicaId , datum, satnica)

3.6 Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела

За сваку релацију се прави табела структурних и вредносних ограничења.

Табела структурних и вредносних ограничења релационог модела који је добијен из **првог** типа концептуалног модела:

1.Табела Prodavac		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT /
	<u>ProdavaciD</u>	Integer	Not null and >0			UPDATE CASCADES Racun , ProdavacProdavnica
	Ime	String	Not null			DELETE RESTRICTED Racun , ProdavacProdavnica
	prezime	String	Not null			
	username	String	Not null			
	password	Integer	Not null			

2.Табела Knjiga		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT /
	<u>KnjigaID</u>	Integer	Not null and >0			UPDATE CASCADES StavkaRacuna ,
	naziv	String	Not null			DELETE RESTRICTED StavkaRacuna ,
	autor	String	Not null			
	opis	String	Not null			
	cena	Double	Not null and >0			

3.Табела Mesto		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT /
	<u>MestoID</u>	Integer	Not null and >0			UPDATE CASCADES Kupac ,
	naziv	String	Not null			DELETE RESTRICTED Kupac ,

4. Табела Prodavnica		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT /
	ProdavnicaID	Integer	Not null and >0			UPDATE CASCADES ProdavacProdavnica ,
	naziv	String	Not null			DELETE RESTRICTED ProdavacProdavnica ,

5. Табела Kupac		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Mesto
	KupacID	Integer	Not null and >0			UPDATE RESTRICTED Mesto
	ime	String	Not null			
	Prezime	String	Not null			
	email	String	Not null and like '%@%'			UPDATE CASCADES Racun
	telefon	String	Not null and length(telefon) =10			DELETE RESTRICTED Racun
	mestoID	Integer	Not null and >0			

6. Табела Racun		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибути	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав. атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Kupac Prodavac
	RacunID	Integer	Not null and >0			UPDATE RESTRICTED Kupac Prodavac
	datumIzdavanja	Date	Not null	CHEK(datumIzdavanja=CURDATE())		
	ukupanIznos	Double	Not null and >0		SUM(StavkaRacuna.iznos)	UPDATE CASCADES StavkaRacuna
	kupacID	Integer	not null and >0			DELETE RESTRICTED StavkaRacuna
	ProdavacID	Integer	not null and >0			

7.Табела StavkaRacuna		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење
Атрибу ти	Назив	Тип атрибута	Вредност атрибута	Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Racun Knjiga UPDATE RESTRICTED Racun Knjiga DELETE /
	<u>RacunID</u>	Integer	Not null and >0			
	<u>rb</u>	Integer	Not null and >0			
	kolicina	Integer	Not null and >0			
	cena	Double	Not null and >0		Knjiga.cena	
	iznos	Double	Not null and >=0	Kolicina*cena		
	knjigaID	Integer	Not null and >=0			

8.Табела ProdavacProdavnica		Просто вредносно ограничење		Сложено вредносно ограничење		Структурно ограничење	
Атрибу ти	Назив	Тип атрибу та	Вредност атрибута		Међузав. атрибута једне табеле	Међузав.атрибута више табела	INSERT RESTRICTED Prodavac Prodavnica
	ProdavnicaID	Integer	Not and >0	null			UPDATE RESTRICTED Prodavac Prodavnica
	ProdavacID	Integer	Not and >0	null			
	datum	Date	Not and >0	null			
	satnica						DELETE /

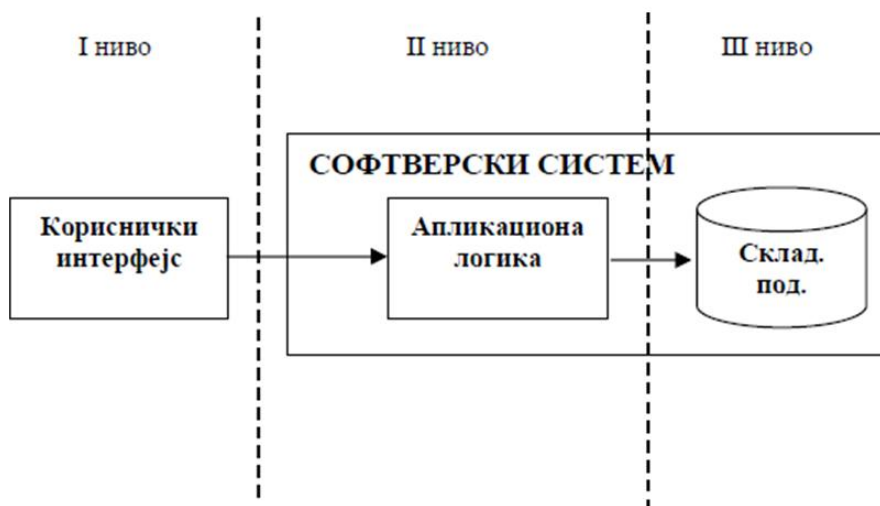
4. Пројектовање

Фаза пројектовања описује физичку структуру и понашање софтверског система. Пројектовање архитектуре софтверског система обухвата пројектовање корисничког интерфејса (пројектовање контролера корисничког интерфејса и екранских форми), апликационе логике (пројектовање контролера апликационе логике и пословне логике) и складишта података (брокер базе података).

Архитектура система је тронивовска и састоји се од следећих нивоа:

- кориснички интерфејс
- апликациона логика
- складиште података

Ниво корисничког интерфејса ја на страни клијента, док су апликациона логика и складиште на страни сервера.

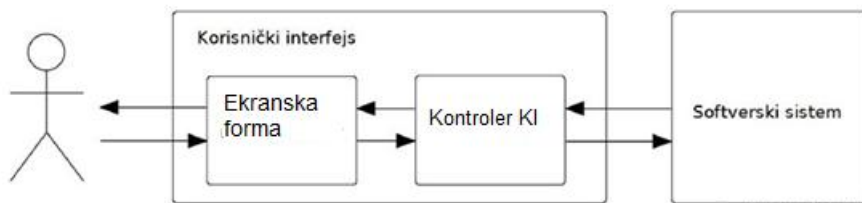


Слика 11- Тронивојска архитектура

4.1 Пројектовање корисничког интерфејса

Кориснички интерфејс представља улазно-излазну реализацију софтверског система. Састоји се од:

1. Екранске форме
2. Контролера корисничког интерфејса



Слика 12-Структура корисничког интерфејса

СК1- Креирај рачун

Назив СК

Креирај рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са рачуном.
Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Књига

Klijentska forma

Kupac Knjiga Racun

Prodavac: **Vanja Zivanovic** **ODJAVI SE**

Racun

Kupac: Pera Zikic

Datum izdavanja: 20.10.2025

Ukupan iznos:

Stavke racuna

Knjiga Na Drini cuprija (Autor: Ivo Andric) **Dodaj stavku racuna**

Kolicina:

Cena: **Obrisi stavku racuna**

Rb	Knjiga	Kolicina	Cena
----	--------	----------	------

SACUVAJ RACUN

Слика 13- Форма за рад са рачуном

Основни сценарио СК:

1. **Продавац уноси** податке о **рачуну**. (АПУСО)
2. **Продавац контролише** да ли је коректно унео податке о **рачуну**. (АНСО)

Klijentska forma

Kupac Knjiga Racun

Prodavac: **Vanja Zivanovic** **ODJAVI SE**

Racun

Kupac: Pera Zikic

Datum izdavanja: 20.10.2025

Ukupan iznos: 3650.0din

Stavke racuna

Knjiga: Tvrđjava (Autor: Mesa Selimovic) **Dodaj stavku racuna**

Kolicina: 1

Cena: 1250.0 **Obrisi stavku racuna**

Rb	Knjiga	Kolicina	Cena
1	Na Drini cuprija (Autor: Iv...	2	1200.0din
2	Tvrđjava (Autor: Mesa S...	1	1250.0din

SACUVAJ RACUN

Слика 14-Продавац конторише унете податке

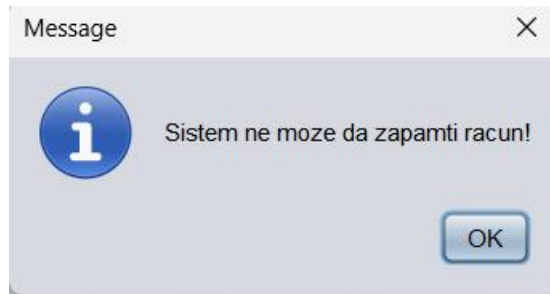
3. **Продавац** позива **систем** да запамти податке о **рачуну**. (АПСО)
4. **Систем** **памти** податке о **рачуну**. (СО)
5. **Систем** **приказује** **продавцу** **рачуну** и поруку: “**Систем** је запамтио **рачун**.” (ИА)

The screenshot shows a software window titled "Klijentska forma" with a menu bar containing "Kupac", "Knjiga", and "Racun". The main area is divided into sections. At the top right, it says "Prodavac: Vanja Zivanovic" and has a button "ODJAVI SE". Below this is the "Racun" section with fields for "Kupac:" (a dropdown menu showing "Pera Zikic"), "Datum izdavanja:" (an empty text box), and "Ukupan iznos:" (an empty text box). Below that is the "Stavke racuna" section. It contains a dropdown menu for "Knjiga" (showing "Tvrđjava (Autor: Mesa Selimovic)"), a text box for "Kolicina:" (showing "1"), and a text box for "Cena:" (showing "1250.0"). To the right of these are buttons "Dodaj stavku racuna" and "Obrisi stavku racuna". Below these fields is a table with columns "Rb" and "Knjiga". A modal message box is overlaid on the form, titled "Message", with an information icon and the text "Sistem je zapamtio racun". It has an "OK" button. At the bottom center of the window is a large button labeled "SACUVAJ RACUN".

Слика 15- Систем је запамтио рачун

Алтернативна сценарија:

5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **поруџбини** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **поруџбину**”. (ИА)



Слика 16-Систем не може да запамти рачун

СК2- Претражи рачун

Назив СК

Претражи рачун

Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун б) Запослени с) Купац д) Књига, који ће да врате листу рачуна.



Pretraga porudzbine

Ime i prezime kupca:

ID	Kupac	Datum izdavanja	Ukupan iznos
5	Pera Zikic	13.10.2025	5478.0
6	Marija Momirovic	14.10.2025	2400.0
7	Marija Momirovic	14.10.2025	1250.0
8	Ana Bulutic	15.10.2025	7240.0
10	Vanja Peric	16.10.2025	2020.0
11	Ana Bulutic	17.10.2025	4270.0
12	Ana Bulutic	17.12.2025	3640.0
13	Marija Momirovic	17.10.2025	770.0
14	Pera Zikic	20.10.2025	3650.0

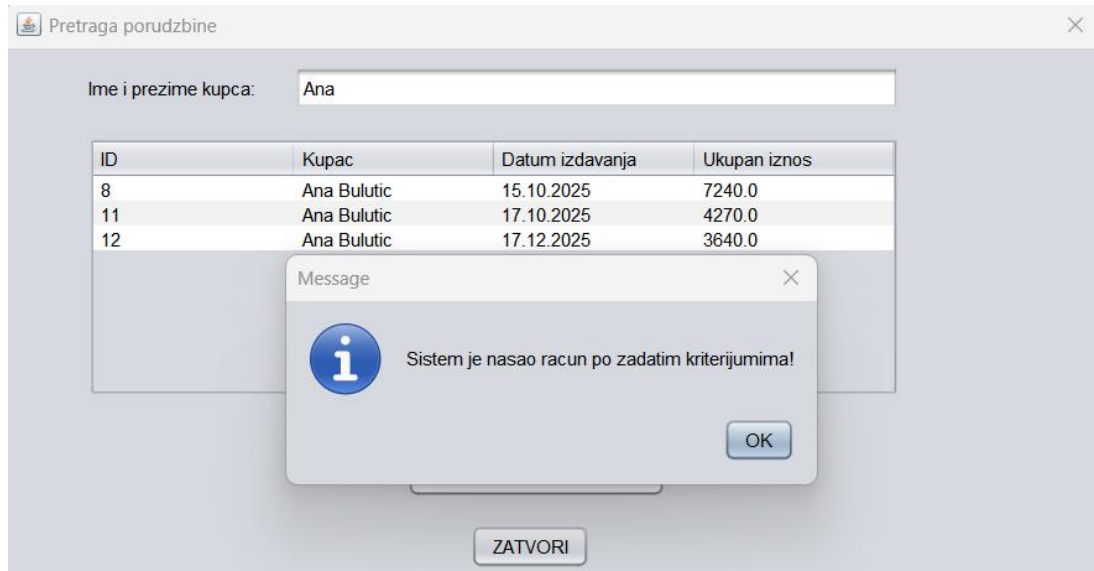
DETALJI RACUNA

ZATVORI

Слика 17-Систем је вратио листу рачуна

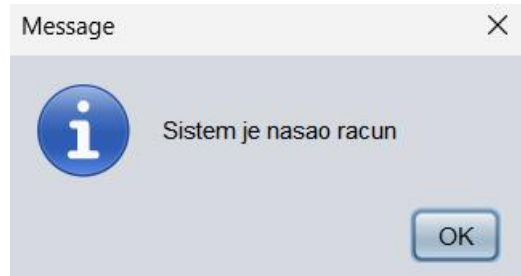
Основни сценарио СК:

1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **рачун** . (АПУСО)
2. **Продавац позива систем** да нађе **рачун** по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем тражи рачун** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује продавцу рачуне** и поруку: “**Систем** је нашао **рачуне** по задатим критеријумима”. (ИА)



Слика 18-Систем је нашао рачун по задатим критеријумима

5. **Продавац бира рачун** . (АПУСО)
6. **Продавац позива систем** да нађе **рачун** . (АПСО)
7. **Систем тражи рачун** . (СО)
8. **Систем приказује продавцу рачун** и поруку: “**Систем** је нашао **рачун** ”. (ИА)



Слика 19-Систем је нашао рачун

Detalji racuna

Racun

Kupac: Ana Bulutic

Datum izdavanja: 15.10.2025

Ukupan iznos: 7240.0

Stavke racuna

Knjiga: Na Drini cuprija (Autor: Ivo Andric)

Kolicina:

Cena:

Dodaj stavku racuna Obrisi stavku racuna

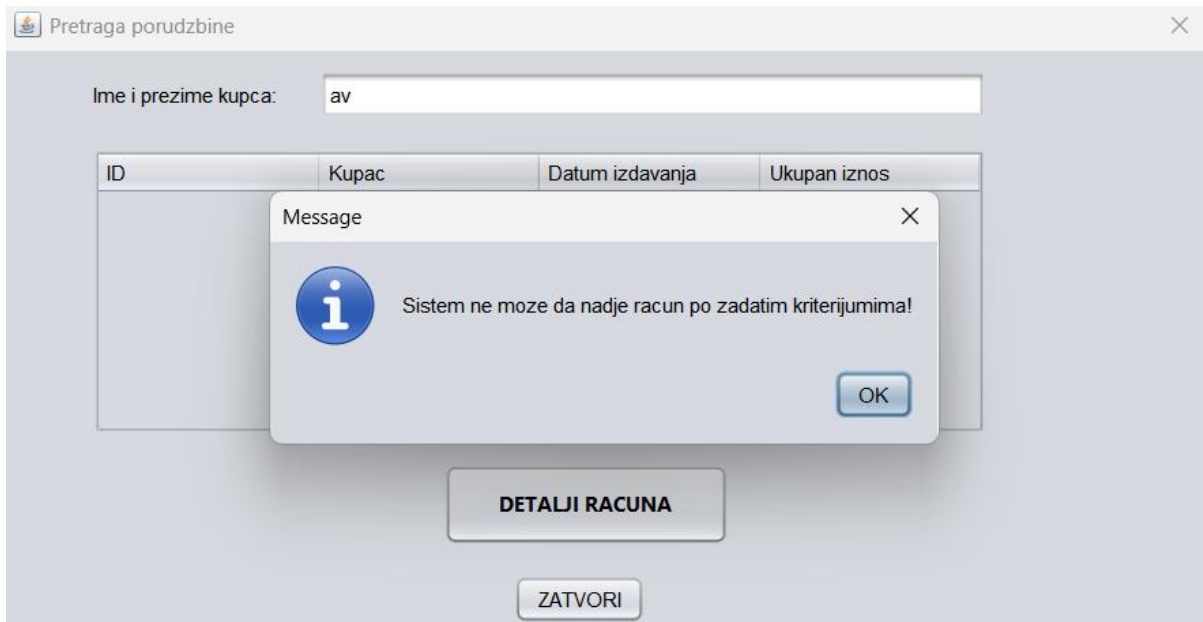
Rb	Knjiga	Kolicina	Cena
1	Necista krv (Autor: Borislav Pekic)	2	1820.0din
2	Na Drini cuprija (Autor: Ivo Andric)	3	1200.0din

ZATVORI OBRISI RACUN IZMENI RACUN

Слика 20- Одабрани рачун

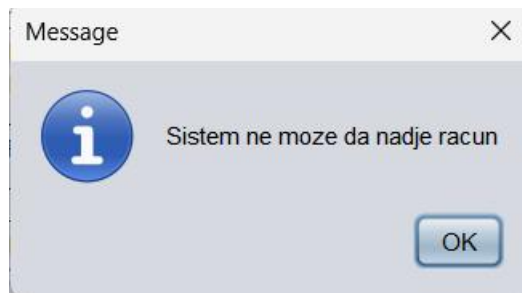
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачуне** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачуне** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 21-Систем не може да нађе рачун по задатим критеријумима

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачун** ”.(ИА)



Слика 22-Систем не може да нађе рачун

СК3- Промени рачун

Назив СК

Промени рачун

Актори СК

Продавац

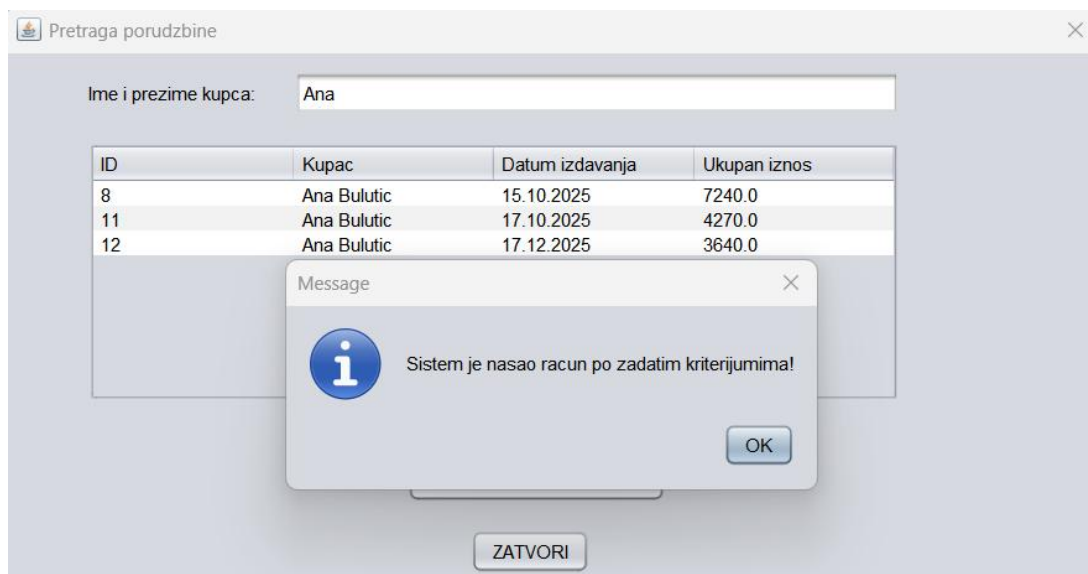
Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са рачуном. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Рачун б) Продавац с) Купац д) Књига, који ће да врате листу рачуна. Учитане су листе: а) Продавац б) Купац с) Књига

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује рачуне. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе рачуне по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи рачуне по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу рачуне и поруку: "Систем је нашао рачуне по задатим критеријумима". (ИА)



Слика 23-Систем је нашао рачун по задатим критеријумима

5. Продавац бира рачун. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе рачун. (АПСО)
7. Систем тражи рачун. (СО)
8. Систем приказује продавцу рачун и поруку: “Систем је нашао рачун”. (ИА)

Detalji racuna

Racun

Kupac: Ana Bulutic

Datum izdavanja: 15.10.2025

Ukupan iznos: 7240.0

Stavke racuna

Knjiga: Na Drini cuprija (Autor: Ivo Andric)

Kolicina:

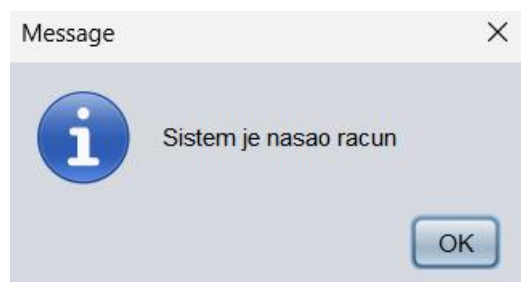
Cena:

Dodaj stavku racuna Obrisi stavku racuna

Rb	Knjiga	Kolicina	Cena
1	Necista krv (Autor: Borisl...	2	1820.0din
2	Na Drini cuprija (Autor: Iv...	3	1200.0din

ZATVORI OBRISI RACUN IZMENI RACUN

Слика 24- Одабрани рачун



Слика 25-Систем је нашао рачун

9. Продавац уноси (мења) податке о рачуну. (АПУСО)
10. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о рачуну. (АНСО)
11. Продавац позива систем да запамти податке о рачуну. (АПСО)
12. Систем памти податке о рачуну. (СО)
13. Систем приказује продавцу рачун и поруку: “Систем је запамтио рачун.” (ИА)

Detalji racuna

Racun

Kupac: Ana Bulutic

Datum izdavanja: 15.10.2025

Ukupan iznos: 8010.0din

Stavke racuna

Knjiga: Bitka za nas um (Autor: Miroslav Krleža)

Kolicina: 1

Cena: 770.0

Dodaj stavku racuna

Message

Sistem je zapamtio racun(izmenjen).

OK

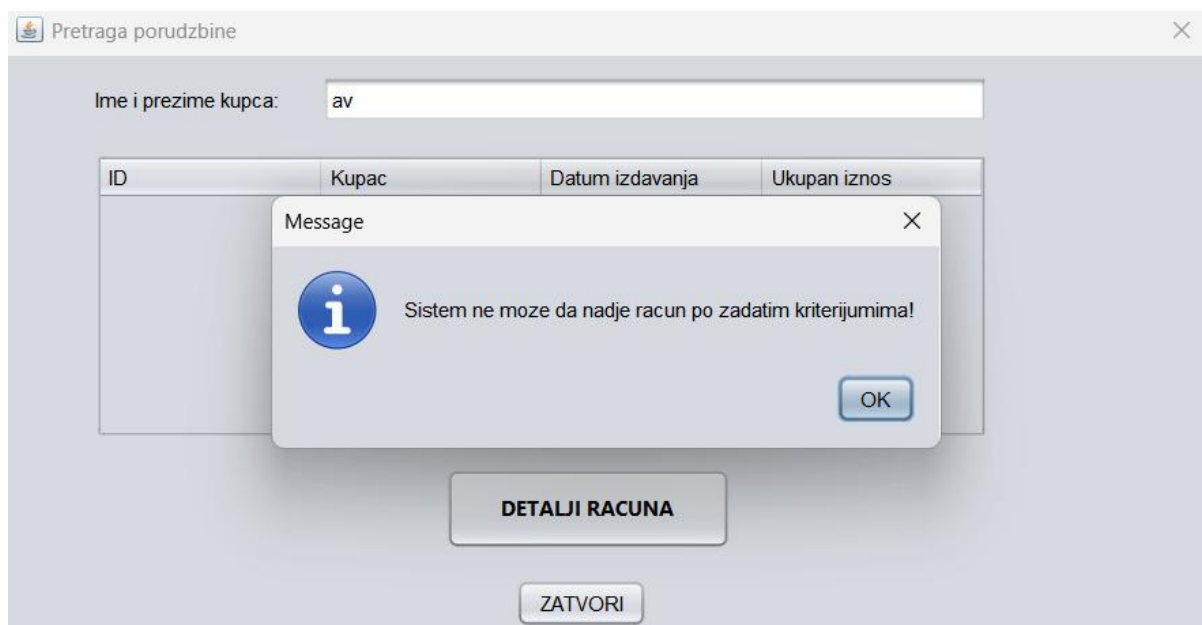
Rb	Knjiga	Kolicina	Cena
1	Necista krv (Autor: Boris...)	2	1820.0din
2	Na Drini cuprija (Autor: Iv...)	3	1200.0din
3	Bitka za nas um (Autor: ...)	1	770.0din

ZATVORI OBRISI RACUN IZMENI RACUN

Слика 26-Систем је запамтио измењен рачун

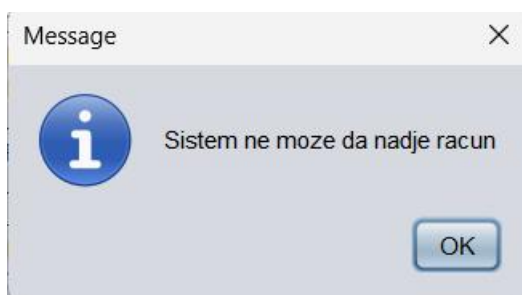
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачуне** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачуне** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



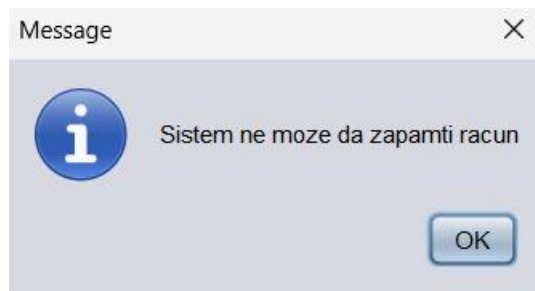
Слика 27-Систем не може да нађе рачун по задатим критеријумима

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **рачун** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **рачун**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 28-Систем не може да нађе рачун

13.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **рачуну** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **рачун**”. (ИА)



Слика 29-Систем не може да запамти рачун

СК4- Креирај купац

Назив СК

Креирај купац

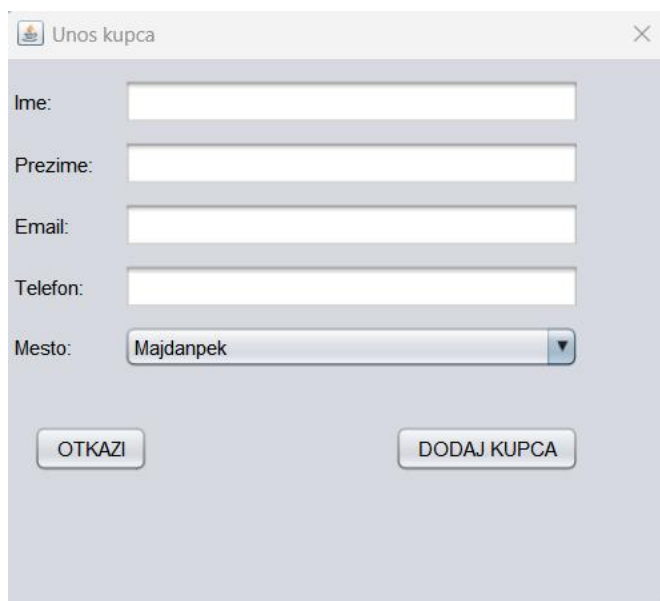
Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Систем приказује форму за рад са купцем. Учитане су листе: а) Место



Unos kupca

Ime:

Prezime:

Email:

Telefon:

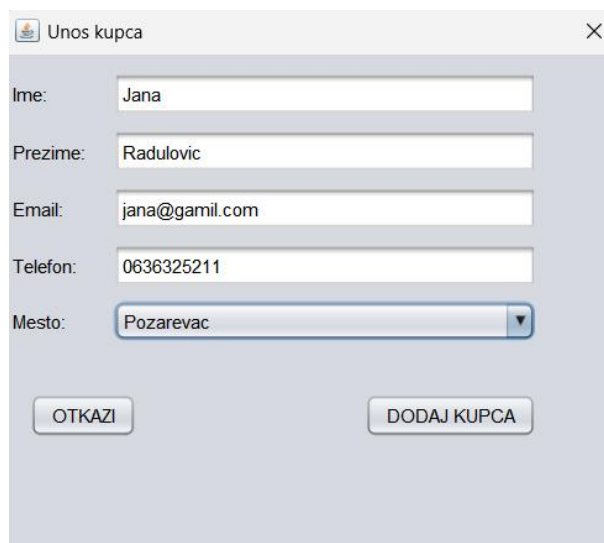
Mesto:

OTKAZI DODAJ KUPCA

Слика 30-Форма за рад са купцем

Основни сценарио СК:

1. Продавац уноси податке о купцу. (АПУСО)
2. Продавац контролише да ли је коректно унео податке о купцу. (АНСО)



Unos kupca

Ime:

Prezime:

Email:

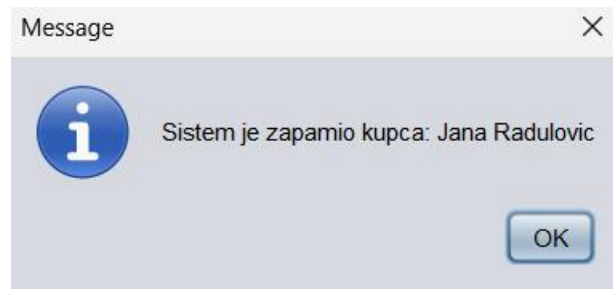
Telefon:

Mesto:

OTKAZI DODAJ KUPCA

Слика 31-Унос података о купцу

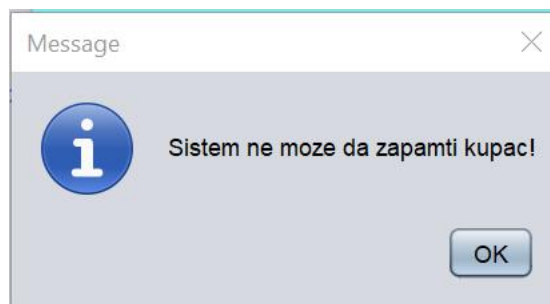
3. **Продавац** позива **систем** да запамти податке о **купцу**. (АПСО)
4. **Систем** **памти** податке о **купцу**. (СО)
5. **Систем** **приказује** **продавцу** **купца** и поруку: “**Систем** је запамтио **купца**.” (ИА)



Слика 32-Систем је запамтио купца

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **купцу** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **купца**”. (ИА)



Слика 33-Систем не може да запамти купца

СК5- Претражи купац

Назив СК

Претражи купац

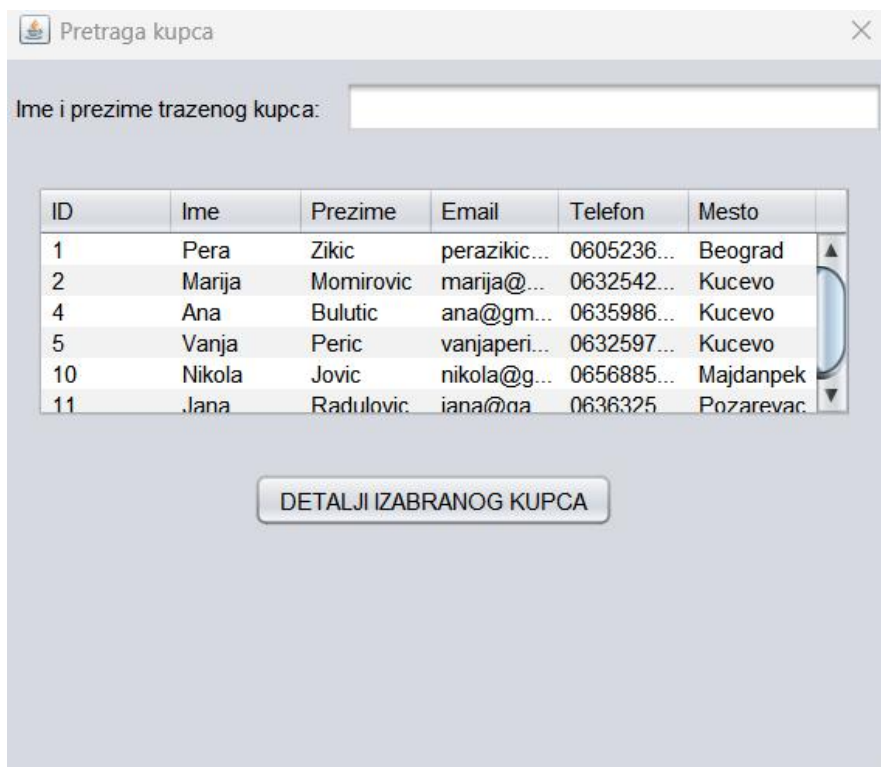
Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Место, који ће да врате листу купаца.

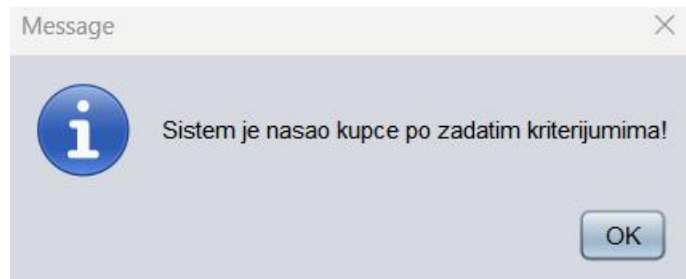


ID	Ime	Prezime	Email	Telefon	Mesto
1	Pera	Zikic	perazikic...	0605236...	Beograd
2	Marija	Momirovic	marija@...	0632542...	Kucevo
4	Ana	Bulutic	ana@gm...	0635986...	Kucevo
5	Vanja	Peric	vanjaperi...	0632597...	Kucevo
10	Nikola	Jovic	nikola@g...	0656885...	Majdanpek
11	Jana	Radulovic	iana@da	0636325	Pozarevac

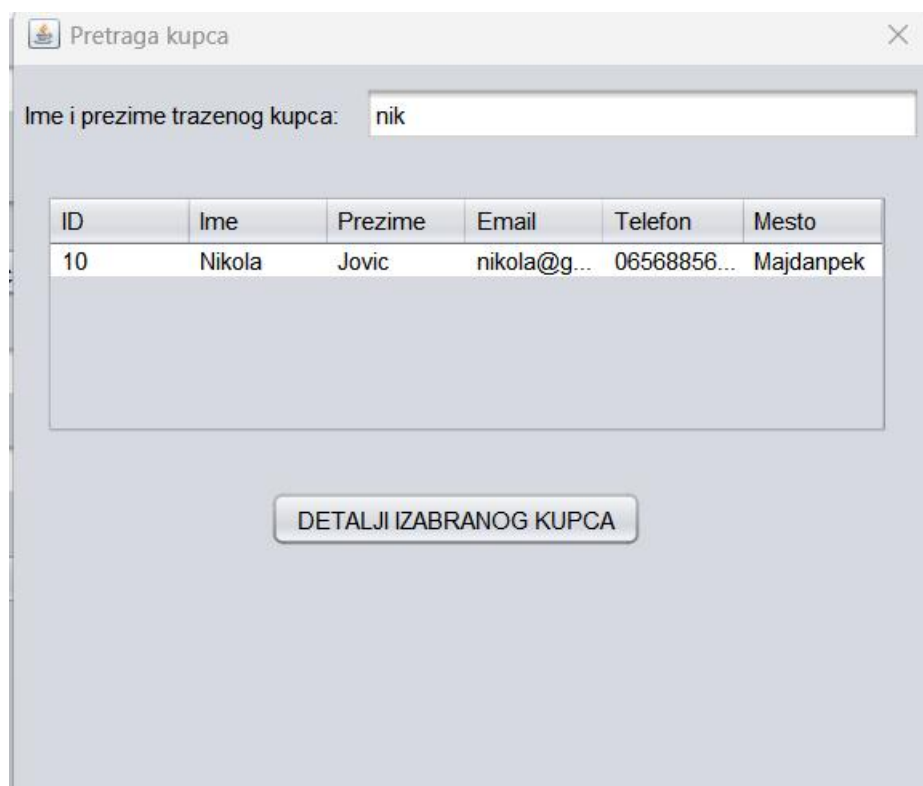
Слика 34-Систем враћа листу купаца

Основни сценарио СК:

1. **Продавац бира** критеријуме на основу којих претражује **купце**. (АПУСО)
2. **Продавац позива систем** да нађе **купце** по задатим критеријумима. (АПСО)
3. **Систем тражи купце** по задатим критеријумима. (СО)
4. **Систем приказује продавцу купце** и поруку: “Систем је нашао **купце** по задатим критеријумима”. (ИА)

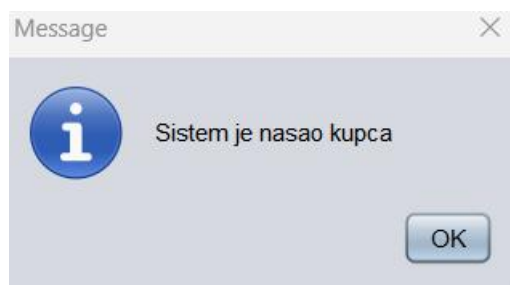


Слика 35-Систем је нашао купце по задатим критеријумима

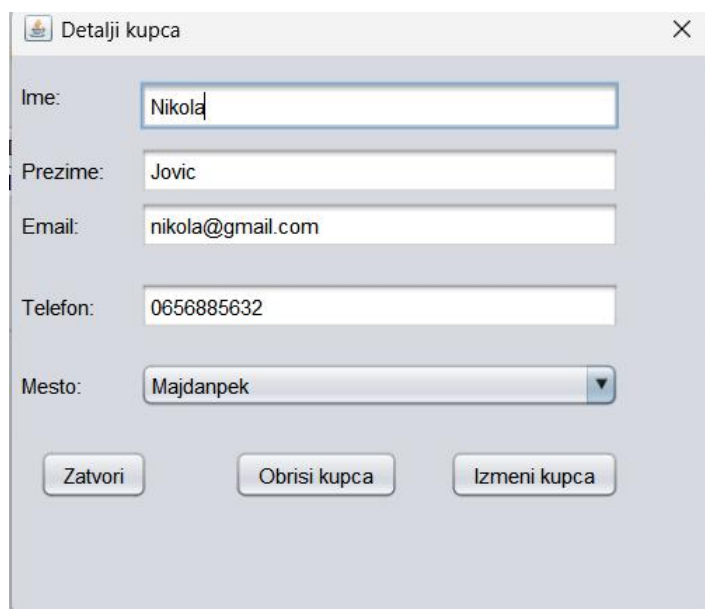


Слика 36-Систем је нашао купца по задатим критеријумима

5. **Продавац** бира **купца**. (АПУСО)
6. **Продавац** позива **систем** да нађе **купца**. (АПСО)
7. **Систем** тражи **купца**. (СО)
8. **Систем** приказује **продавцу** **купца** и поруку: “**Систем** је нашао **купца**”. (ИА)



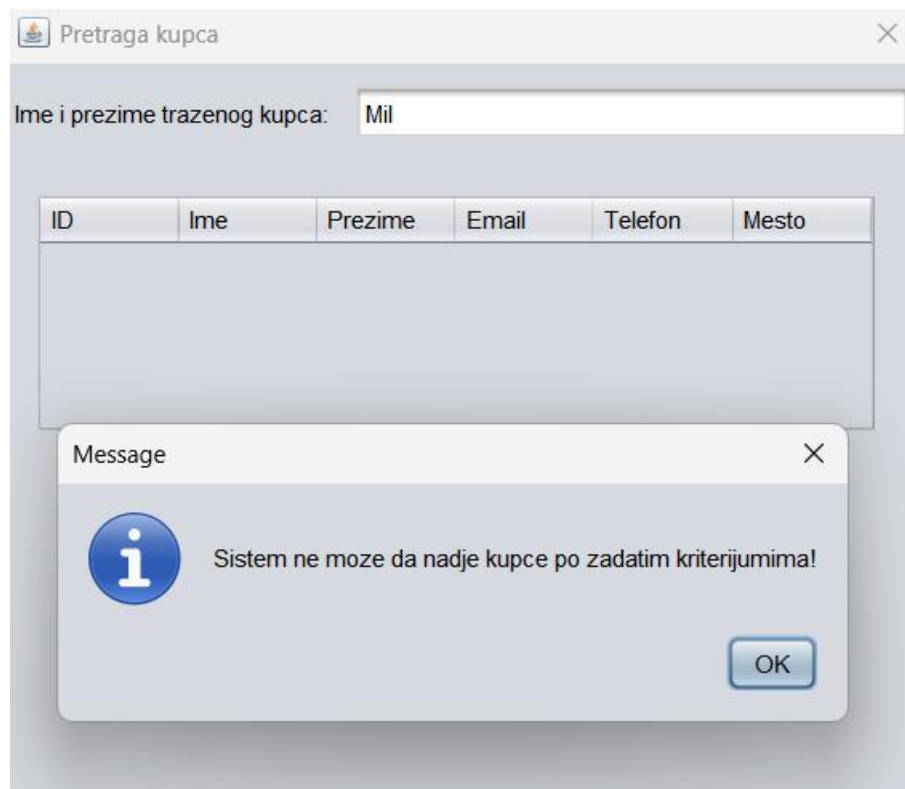
Слика 37-Систем је нашао купца



Слика 38- Тражени купац

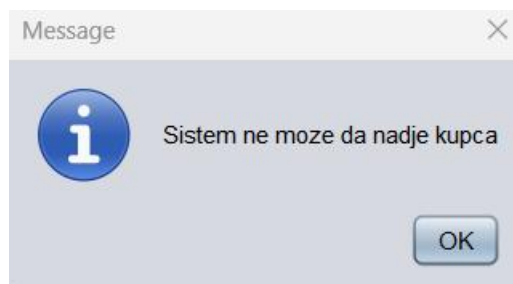
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **купце** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купце** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 39-Систем не може да нађе купца по задатим критеријумима

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купца** ”.(ИА)



Слика 40-Систем не може да нађе купца

СК6- Промени купац

Назив СК

Промени купац

Актори СК

Продавац

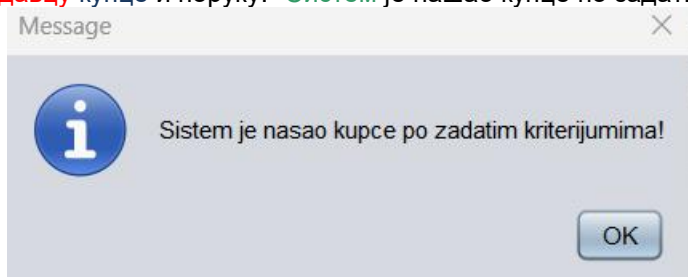
Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

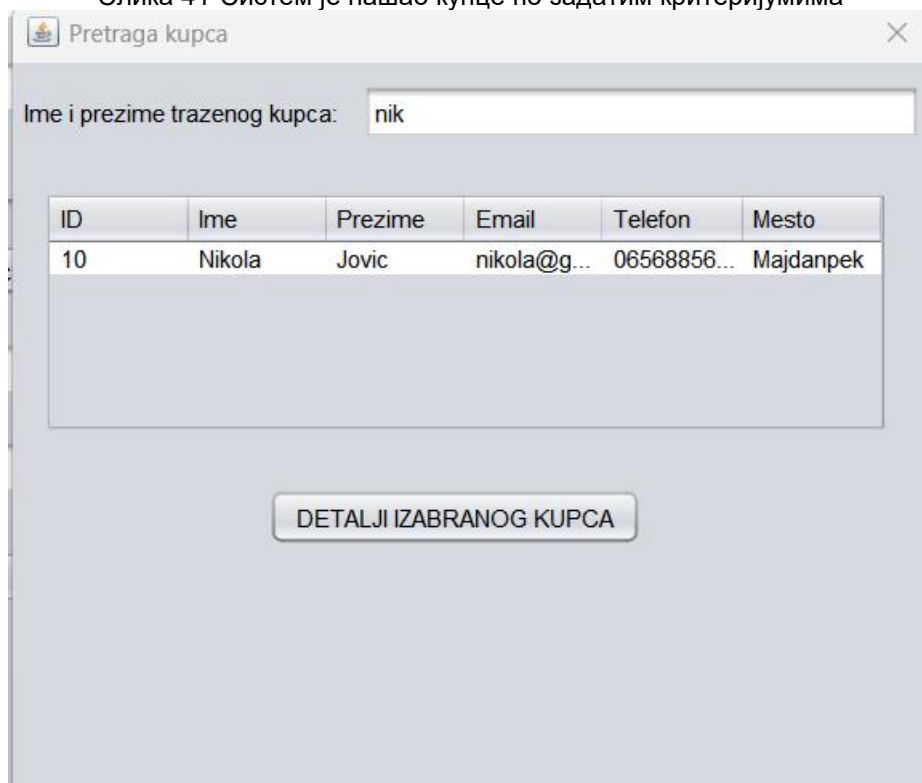
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Место, који ће да врате листу купаца. Учитане су листе: а) Место

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)

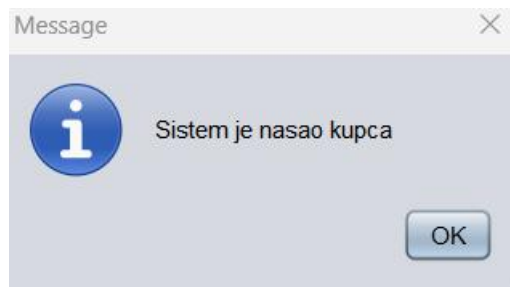


Слика 41-Систем је нашао купце по задатим критеријумима



Слика 42-Тражени купац

5. **Продавац бира купца.** (АПУСО)
6. **Продавац позива систем** да нађе **купца.** (АПСО)
7. **Систем тражи купца.** (СО)
8. **Систем приказује продавцу купца** и поруку: “**Систем** је нашао **купца**”. (ИА)



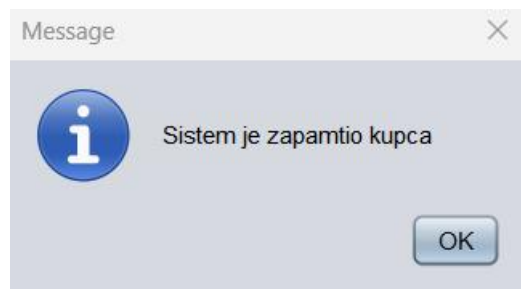
Слика 43-Систем је нашао купца

Слика 44-Детаљи траженог купца

9. **Продавац уноси (мења)** податке о **купцу.** (АПУСО)
10. **Продавац контролише** да ли је коректно унео податке о **купцу.** (АНСО)

Слика 45-Контора унетих података

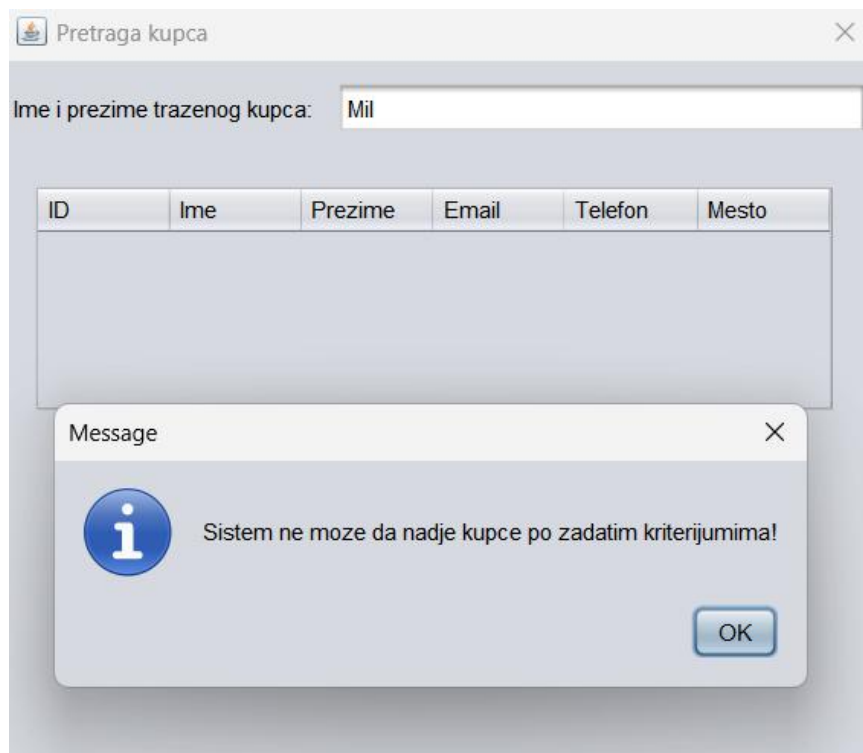
11. **Продавац** **позива** **систем** да запамти податке о **купцу**. (АПСО)
12. **Систем** **памти** податке о **купцу**. (СО)
13. **Систем** **приказује** **продавцу** **купца** и поруку: “**Систем** је запамтио **купца**.” (ИА)



Слика 46-Систем је запамтио купца

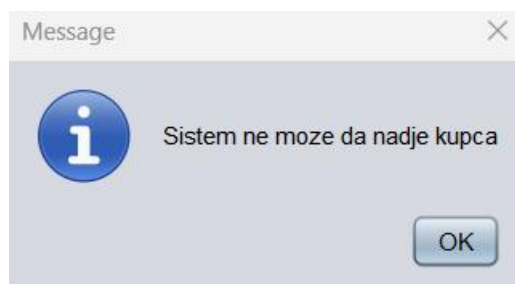
Алтернативна сценарија:

- 4.1 Уколико **систем** не може да нађе **купце** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купце** по задатом критеријуму”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



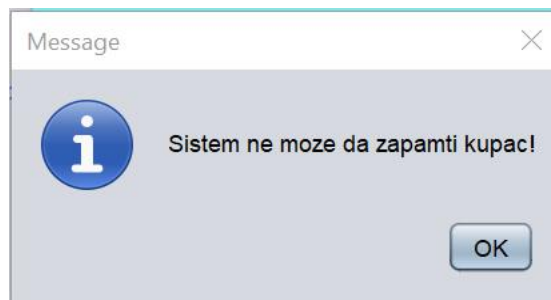
Слика 47-Систем не може да нађе купца по задатим критеријумима

- 8.1 Уколико **систем** не може да нађе **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купца** ”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 48-Систем не може да нађе купца

13.1 Уколико **систем** не може да запамти податке о **купцу** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да запамти **купца**”. (ИА)



Слика 49-Систем не може да запамти купца

СК7- Обриши купац

Назив СК

Обриши купац

Актори СК

Продавац

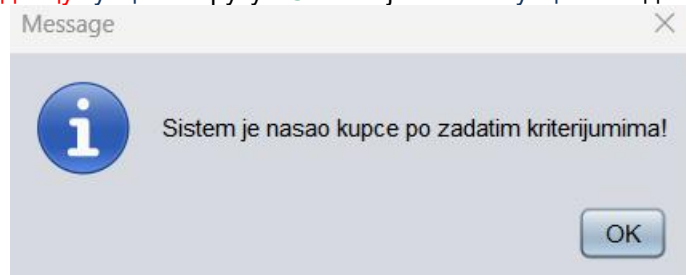
Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

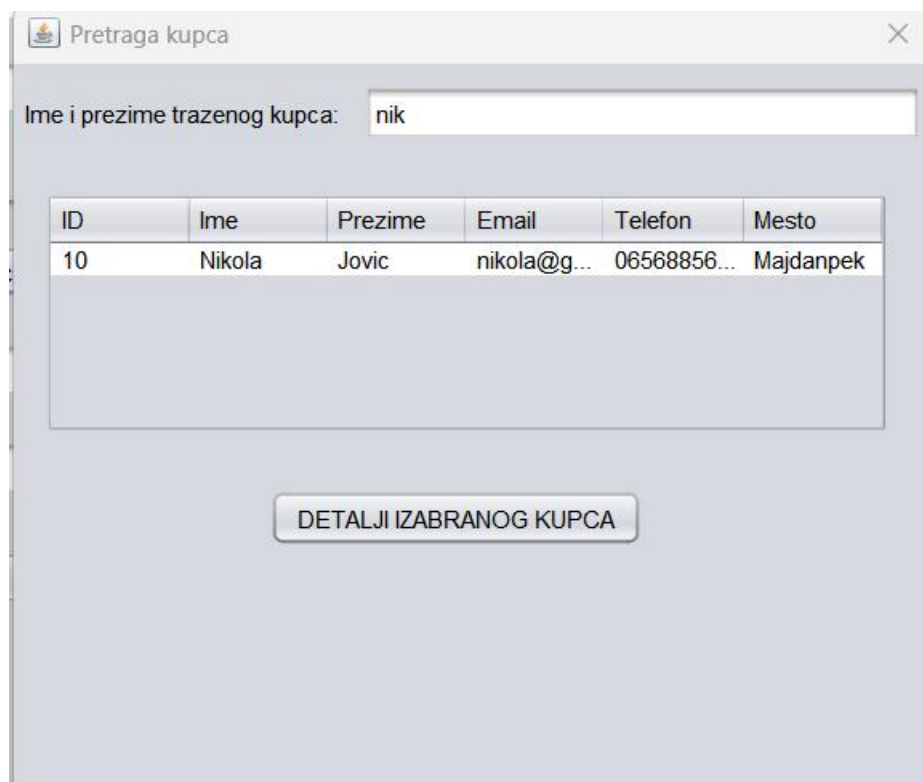
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Продавац је пријављен под својом шифром. Кориснички интерфејс приказује форму за рад са купцем. На наведеној екранској форми су дефинисани критеријуми, који се односе на: а) Купац б) Место, који ће да врате листу купаца.

Основни сценарио СК:

1. Продавац бира критеријуме на основу којих претражује купце. (АПУСО)
2. Продавац позива систем да нађе купце по задатим критеријумима. (АПСО)
3. Систем тражи купце по задатим критеријумима. (СО)
4. Систем приказује продавцу купце и поруку: "Систем је нашао купце по задатим критеријумима". (ИА)

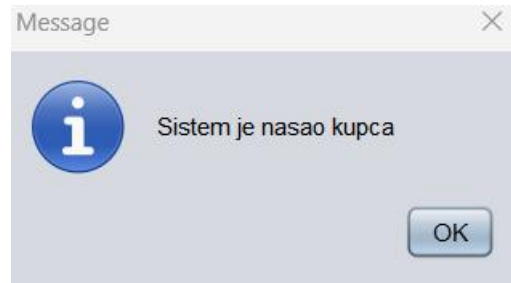


Слика 50-Систем је нашао купце по задатим критеријумима

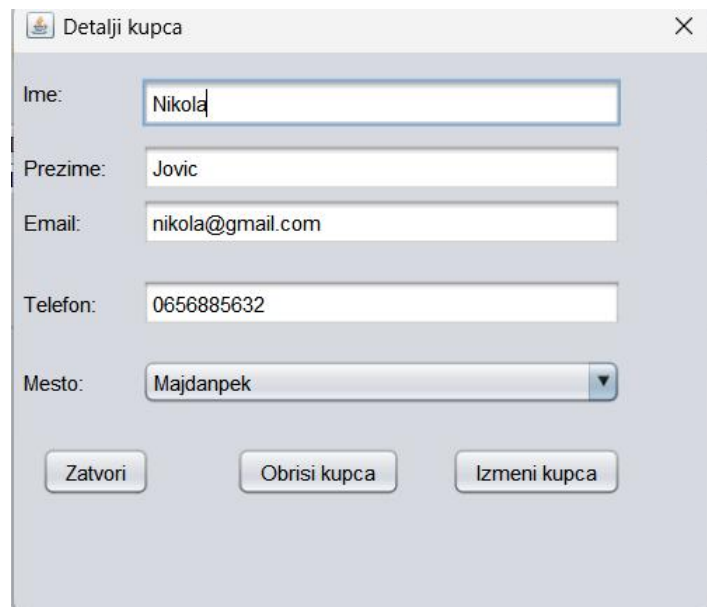


Слика 51-Тражени купци

5. Продавац бира купца. (АПУСО)
6. Продавац позива систем да нађе купца. (АПСО)
7. Систем тражи купца. (СО)
8. Систем приказује продавцу купца и поруку: “Систем је нашао купца”. (ИА)

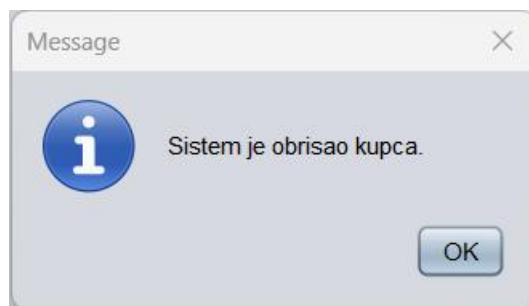


Слика 52-Систем је нашао купца



Слика 53-Детаљи траженог купца

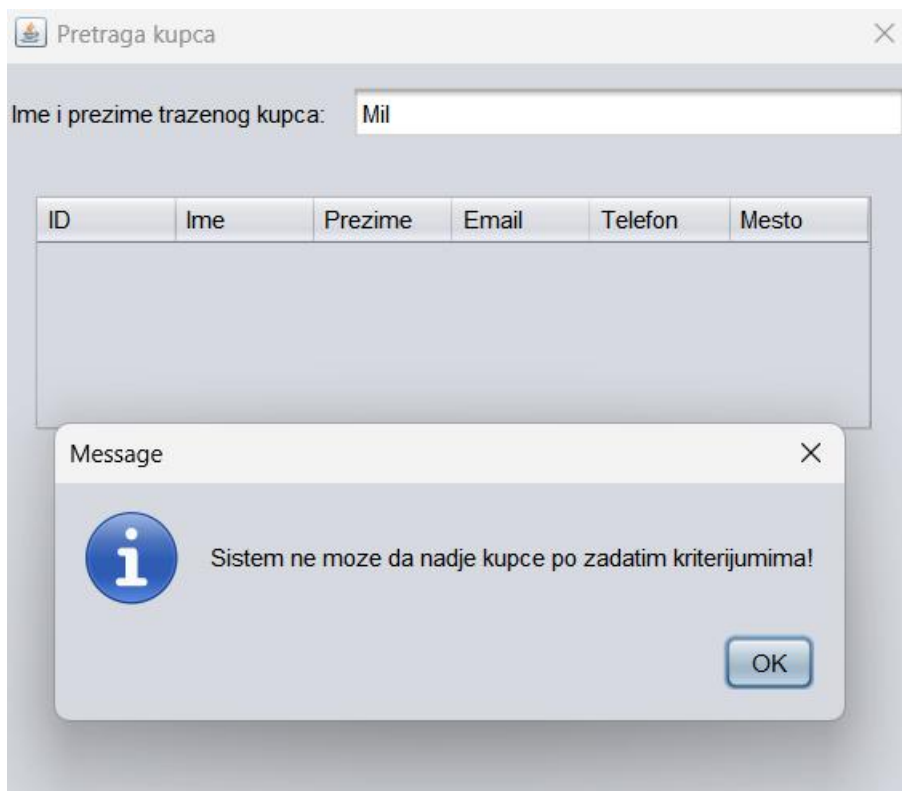
9. Продавац позива систем да обрише купца. (АПСО)
10. Систем брише купца. (СО)
11. Систем приказује продавцу поруку: “Систем је обрисао купца.” (ИА)



Слика 54-Систем је обрисао купца

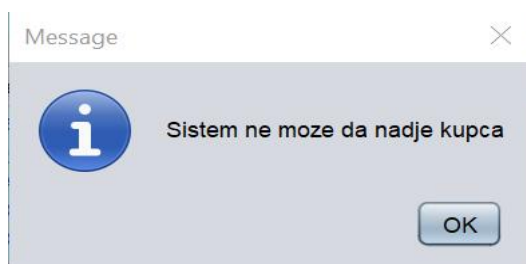
Алтернативна сценарија:

4.1 Уколико **систем** не може да нађе **купце** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купце** по задатим критеријумима”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



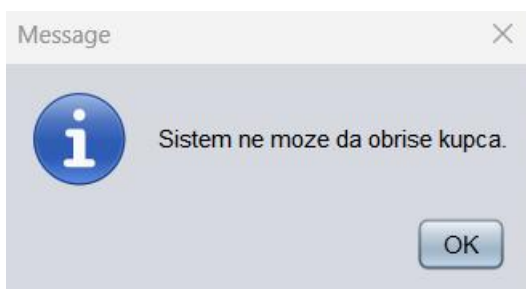
Слика 55-Систем не може да нађе купце по задатим критеријумима

8.1 Уколико **систем** не може да нађе **купца** он **приказује** **продавцу** поруку: “**Систем** не може да нађе **купца**”. Прекида се извршење сценарија. (ИА)



Слика 56-Систем не може да нађе купца

11.1 Уколико **систем** не може да обрише **купца** он приказује **продавцу** поруку: “**Систем** не може да обрише **купца**”. (ИА)



Слика 57-Систем не може да обрише купца

СК8- Пријави продавац

Назив СК

Пријави продавац

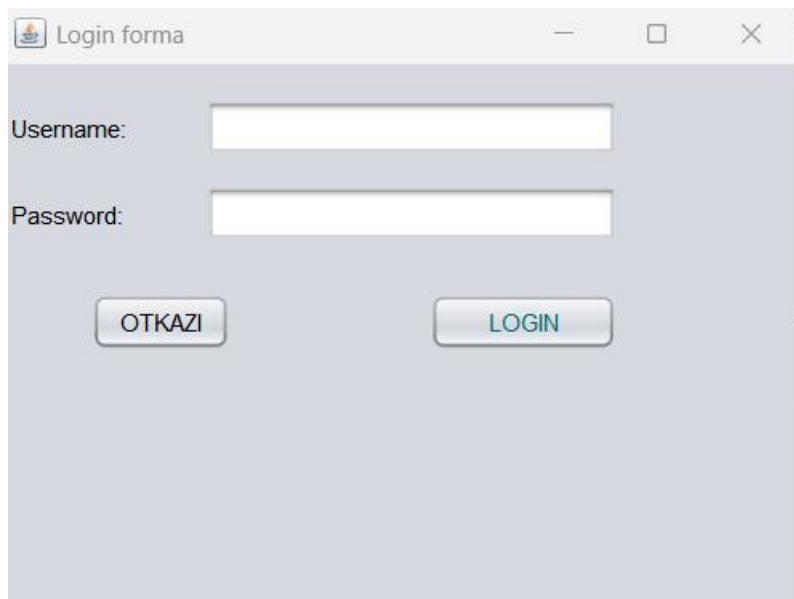
Актори СК

Продавац

Учесници СК

Продавац, кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм)

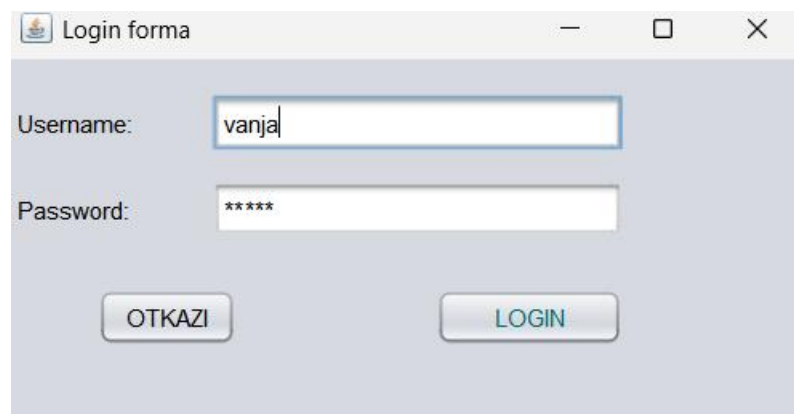
Предуслови: Кориснички интерфејс (клијентски програм) и систем (серверски програм) су покренути. Кориснички интерфејс приказује форму за **пријављивање**.

A screenshot of a web application window titled "Login forma". The window has a light blue background. It contains two input fields: "Username:" and "Password:". Below the input fields are two buttons: "OTKAZI" (Cancel) and "LOGIN". The "LOGIN" button is highlighted in blue.

Слика 58-Форма за пријаву продавца

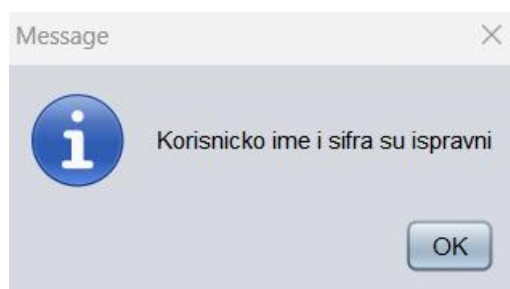
Основни сценарио СК:

1. Продавац **уноси** корисничко име и шифру. (АПУСО)
2. Продавац **контролише** да ли је коректно унео корисничко име и шифру. (АНСО)

A screenshot of the same "Login forma" window. The "Username:" field now contains the text "vanja". The "Password:" field contains six asterisks "*****". The "OTKAZI" and "LOGIN" buttons are still present at the bottom.

Слика 59-Контрола унетих података

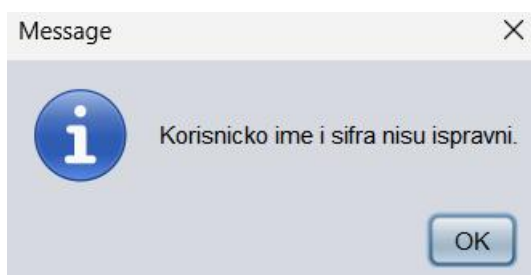
3. **Продавац** **позива** **систем** да провери корисничко име и шифру. (АПСО)
4. **Систем** **проверава** корисничко име и шифру. (СО)
5. **Систем** **приказује** **продавцу** поруку: “Корисничко име и шифра су исправни.” (ИА)



Слика 60-Исправни подаци

Алтернативна сценарија:

- 5.1 Уколико **систем** провером установи да корисничка шифра и/или шифра нису исправни он **приказује** **продавцу** поруку: “Корисничко име и шифра нису исправни ”. (ИА)



Слика 61-Неисправни подаци

4.2 Пројектовање контролера корисничког интерфејса

Контролер корисничког интерфејса је одговоран да:

1. прихвати податке које шаље екранска форма
2. конвертује податке (који се налазе у графичким елементима) у објекат који представља улазни аргумент СО која ће бити позвана
3. шаље захтев за извршење системске операције до апликационог сервера (софтверског система)
4. прихвата објекат (излаз) софтверског система настао као резултат извршења системске операције
5. конвертује објекат у податке графичких елемената

4.3 Пројектовање апликационе логике

Апликациона логика дефинише структуру и понашање система. Апликациони сервер обухвата следеће компоненте:

1. **Контролер апликационе логике** – одговоран је за покретање серверског сокета који ће ослушкивати мрежне захтеве. Овај контролер служи за комуникацију са клијентом, прихвата захтеве за извршење системских операција и прослеђује их пословној логици, која је задужена за њихово извршење
2. **Пословна логика** – описана је кроз структуру (доменске класе) и понашање (системске операције)
3. **Брокер базе података** – посредује у комуникацији између пословне логике и базе података

4.3.1 Контролер апликационе логике

Део за комуникацију подиже серверски сокет који ослушкује мрежу. Када клијентски сокет успостави конекцију са серверским сокетом, тада сервер генерише нит која ће успоставити двосмерну комуникацију са клијентом.

Софтверски систем реализован је као клијент-сервер апликација. На серверској страни је нит *NitServer* која садржи објекат класе *ServerSocket*. Нит константно позива методу *accept* која чека да се покрене клијентска апликација која, кад се то деси, ће покушати да се повеже на сервер. Слање и примање података од клијента се остварује преко сокета, метода *accept* креира објекат класе *Socket*. Клијент шаље захтев за извршење неке од СО до одговарајуће нити (коју смо назвали *NitKlijent*), која је повезана са тим клијентом. *NitKlijent* прима захтев и даље га преусмерава до класа које су одговорне за извршење СО. Након извршења СО резултат се враћа до апликационе логике, односно до класе *NitKlijent* на серверској страни која тај резултат шаље назад до клијента путем сокета.

4.4 Пословна логика

4.4.1 Пројектовање понашања софтверског система (системске операције)

За сваки од дефинисаних уговора правимо системску операцију, што заправо представља пројектовање понашања. Класа *AbstractSO* која представља апстрактну класу која садржи методу *templateExecute(izvrsiOpstuOpreaciju)*, која представља шаблон извршавања сваке операције над базом података, а као параметар прима објекат класе *AbstractDomainObject*. У тој методи се позивају методе *validate* и *execute*, које су апстрактне и које ће свака класа системске операције имплементирати. Након тога се позива метода *commit* која узима објекат *Connection*, класе *DBBroker* и позива њену методу *commit*. Провера предуслова се извршава на клијентској страни уколико постоји, а постуслови се читавају у оквиру *Odgovor* објекта који шаље сервер клијенту и на основу кога клијент закључује да ли је операција успешно извршена на серверској страни или је дошло до грешке.

За сваку системску операцију треба направити концептуална решења која су директно повезана са логиком проблема.

За сваки уговор пројектује се концептуално решење.

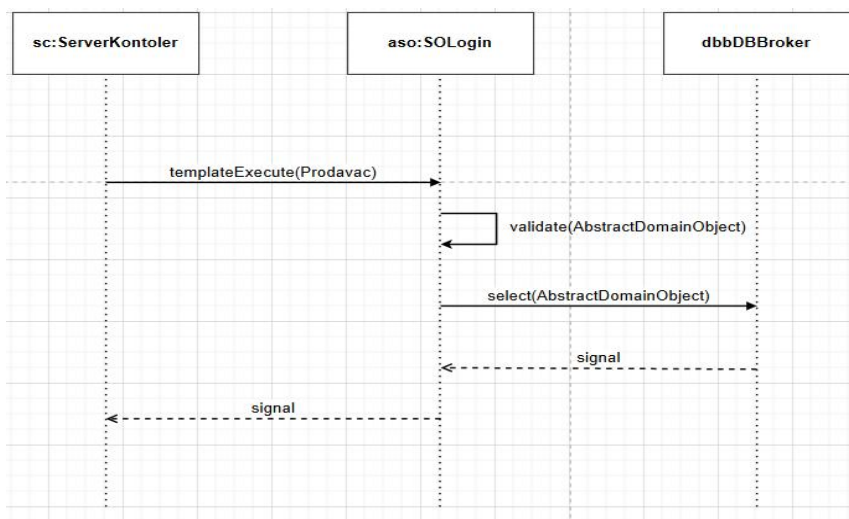
1. Уговор UG1: *PrijavaProdavac(korisnickolme, sifra)*

Операција: *PrijavaProdavac (Korisnickolme, Sifra):signal;*

Веза са СК: СК8

Предуслови:

Постуслови: *Продавац је пријављен на систем.*



Слика 62- Уговор: УГ1

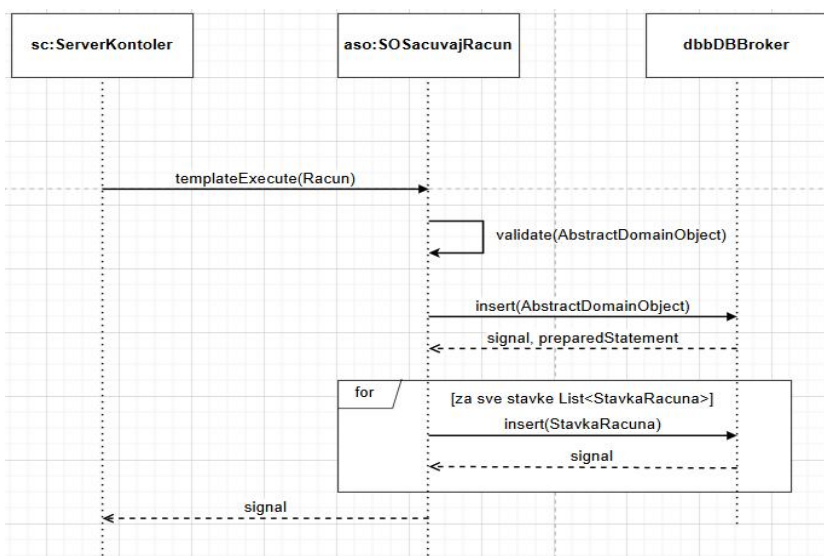
2. Уговор UG2: *KreirajRacun(Racun)*

Операција: *KreirajRacun (Racun):signal;*

Веза са СК: СК1

Предуслови: *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Рачун морају бити задовољена.*

Постуслови: *Направљен је нови објекат класе Рачун.*



Слика 63-Уговор: УГ2

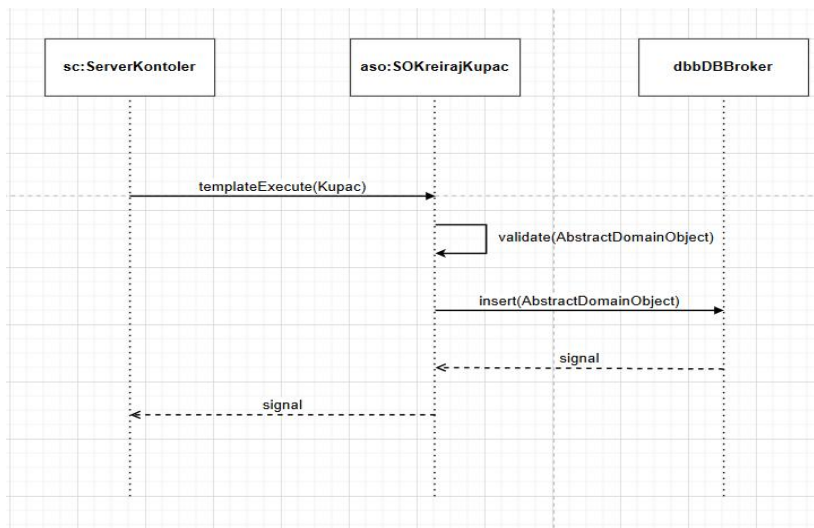
3. Уговор UG3: KreirajKupca(Купас)

Операција: *KreirajKupca(Купас):signal;*

Веза са СК: СК4

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.

Постуслови: Направљен је нови објекат класе Купац.



Слика 64-Уговор: УГ3

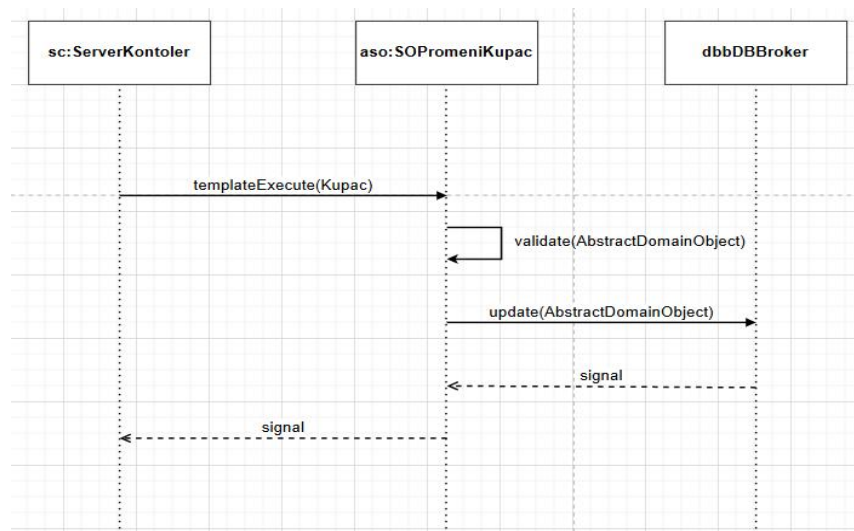
4. Уговор UG4: PromeniKupac(Kupac)

Операција: PromeniKupac(Kupac):signal;

Веза са СК: СК4, СК6

Предуслови: Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.³

Постуслови: Објекат класе Купац је промењен.



Слика 65-Уговор: УГ4

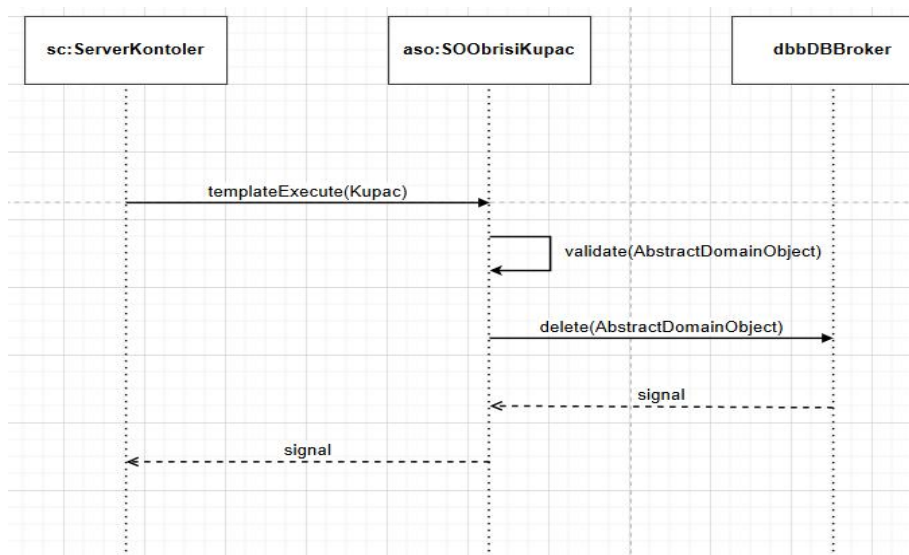
5. Уговор UG5: ObrisiKupac(Kupac)

Операција: **ObrisiKupac(Kupac):signal;**

Веза са СК: **СК7**

Предуслови *Структурна и вредносна ограничење над објектом класе Купац морају бити задовољена.*⁴

Постуслови: *Објект класе Купац је обрисан.*



Слика 66-Уговор: УГ5

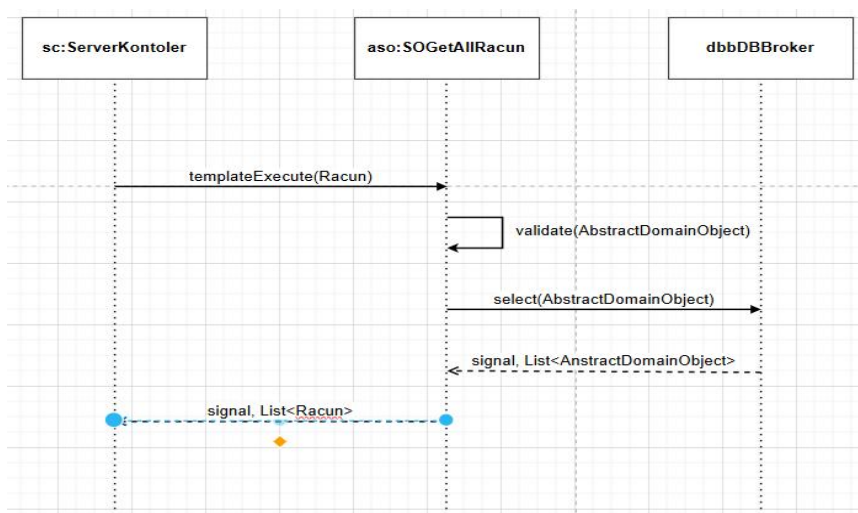
6. Уговор UG6: PretraziRacun

Операција: **PretraziRacun(Racun):signal;**

Веза са СК: **СК2**

Предуслови:

Постуслови: *Пронађен је тражени објект класе Рачун.*



Слика 67-Уговор: УГ6

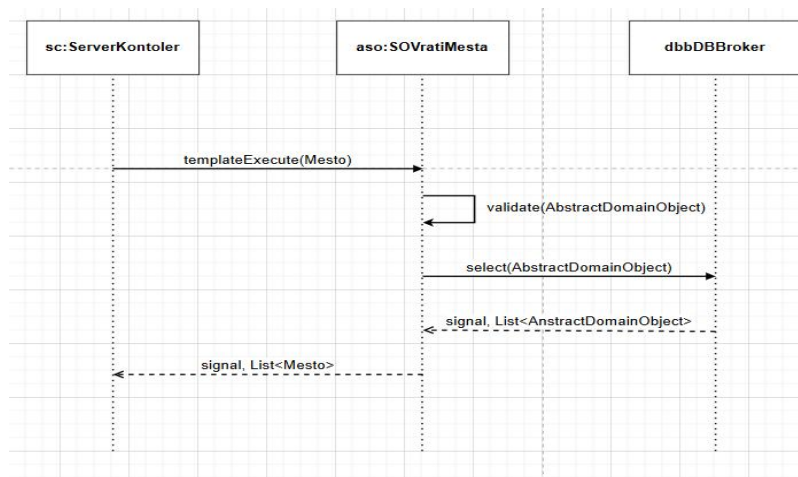
7. Уговор UG7: vratiListuMesto

Операција: `vratiListuMesto(KriterijumMesto, Lista<Mesto> ):signal;`

Веза са СК: СК4, СК6

Предуслови:

Постуслови: *Пронађена је листа тражених објеката класе Место.*



Слика 68-Уговор: УГ7

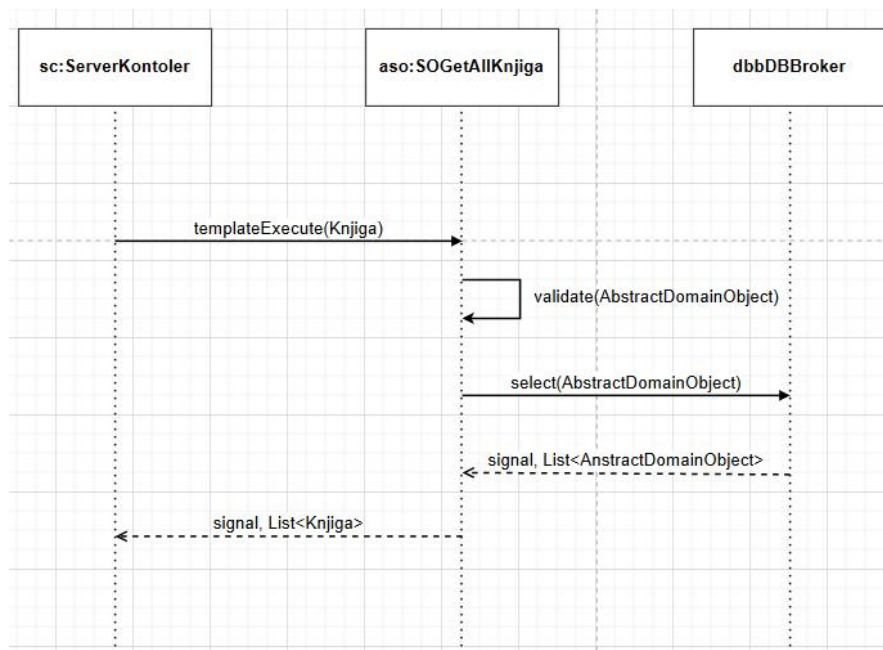
8. Уговор UG8: vratiListuSviKnjiga

Операција: `vratiListuSviKnjiga(Kriterijumknjiga, Lista<Knjiga> ):signal;`

Веза са СК: СК1, СК3

Предуслови:

Постуслови: *Пронађена је листа свих објеката класе Књига.*



Слика 69-Уговор: УГ8

4.4.2 Пројектовање структуре софтверског система

На основу приказаних концептуалних класа креирају се софтверске класе.

Идентификоване су следеће класе:

Класа Продавац:

```
public class Prodavac extends AbstractDomainObject {
    private long prodavacID;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String username;
    private String password;

    public String toString() {
        return ime + " " + prezime;
    }

    public Prodavac(long prodavacID, String ime, String prezime, String username, String password) {
        this.prodavacID = prodavacID;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.username = username;
        this.password = password;
    }

    public Prodavac() {
    }
}
```

Слика 70-Класа продавац

Класа Продавница:

```
public class Prodavnica extends AbstractDomainObject {

    private Long prodavnicaID;
    private String naziv;

    public Prodavnica(Long prodavnicaID, String naziv) {
        this.prodavnicaID = prodavnicaID;
        this.naziv = naziv;
    }

    public Prodavnica() {
    }
}
```

Слика 71-Класа продавница

Класа ПродавацПродавница:

```
public class ProdavacProdavnica extends AbstractDomainObject {  
    private Prodavnica prodavnica;  
    private Prodavac prodavac;  
    private Date datum;  
    private double satnica;  
  
    public ProdavacProdavnica(Prodavnica prodavnica, Prodavac prodavac, Date datum, double satnica) {  
        this.prodavnica = prodavnica;  
        this.prodavac = prodavac;  
        this.datum = datum;  
        this.satnica = satnica;  
    }  
  
    public ProdavacProdavnica() {  
    }  
}
```

Слика 72-Класа продавацПродавница

Класа Књига:

```
public class Knjiga extends AbstractDomainObject{  
    private long knjigaID;  
    private String naziv;  
    private String autor;  
    private String opis;  
    private double cena;  
  
    public Knjiga(long knjigaID, String naziv, String autor, String opis, double cena) {  
        this.knjigaID = knjigaID;  
        this.naziv = naziv;  
        this.autor = autor;  
        this.opis = opis;  
        this.cena = cena;  
    }  
  
    public Knjiga() {  
    }  
    public String toString() {  
        return naziv + " (Autor: " + autor+")";  
    }  
}
```

Слика 73-Класа књига

Класа Место:

```
public class Mesto extends AbstractDomainObject{
    private long mestoID;
    private String naziv;

    @Override
    public String toString() {
        return naziv;
    }

    public Mesto(long mestoID, String naziv) {
        this.mestoID = mestoID;
        this.naziv = naziv;
    }

    public Mesto() {
    }
}
```

Слика 74-Класа место

Класа Купац:

```
public class Купац extends AbstractDomainObject {

    private long kupacID;
    private String ime;
    private String prezime;
    private String email;
    private String telefon;
    private Mesto mesto;

    @Override
    public String toString() {
        return ime + " " + prezime;
    }

    public Купац(long kupacID, String ime, String prezime, String email, String telefon, Mesto mesto) {
        this.kupacID = kupacID;
        this.ime = ime;
        this.prezime = prezime;
        this.email = email;
        this.telefon = telefon;
        this.mesto = mesto;
    }

    public Купац() {
    }
}
```

Слика 75-Класа купац

Класа Рачун:

```
public class Racun extends AbstractDomainObject {

    private long racunID;
    private Date datumIzdavanja;
    private double ukupanIznos;
    private Kupac kupac;
    private Prodavac prodavac;
    private ArrayList<StavkaRacuna> stavkeRacuna;

    public Racun(long racunID, Date datumIzdavanja, double ukupanIznos, Kupac kupac, Prodavac prodavac, ArrayList<StavkaRacuna> stavkeRacuna) {
        this.racunID = racunID;
        this.datumIzdavanja = datumIzdavanja;
        this.ukupanIznos = ukupanIznos;
        this.kupac = kupac;
        this.prodavac = prodavac;
        this.stavkeRacuna = stavkeRacuna;
    }

    public Racun() {
    }
}
```

Слика 76-Класа рачун

Класа СтавкаРачуна:

```
public class StavkaRacuna extends AbstractDomainObject {

    private Racun racun;
    private int rb;
    private int kolicina;
    private double cena;
    private double iznos;
    private Knjiga knjiga;

    public StavkaRacuna(Racun racun, int rb, int kolicina, double cena, double iznos, Knjiga knjiga) {
        this.racun = racun;
        this.rb = rb;
        this.kolicina = kolicina;
        this.cena = cena;
        this.iznos = iznos;
        this.knjiga = knjiga;
    }

    public StavkaRacuna() {
    }
}
```

Слика 77-Класа ставкаРачуна

Поред наведених, додате су и следеће класе:

AbstractDomainObject - апстрактна класа које све доменске класе наслеђују.

```
public abstract class AbstractDomainObject implements Serializable {  
    public abstract String nazivTabele();  
    public abstract String alias();  
    public abstract String join();  
    public abstract ArrayList<AbstractDomainObject> vratiListu(ResultSet rs) throws SQLException;  
    public abstract String koloneZaInsert();  
    public abstract String vrednostiZaInsert();  
    public abstract String vrednostiZaUpdate();  
    public abstract String uslov();  
    public abstract String uslovZaSelect();  
}
```

Слика 78- Апстрактна доменска класа

Operacije – интерфејс који садржи све операције које се шаљу од клијента серверу

```
public interface Operacije {  
    public static final int login = 0;  
    public static final int getAllKupac=1;  
    public static final int getAllKnjige=2;  
    public static final int sacuvajRacun=3;  
    public static final int vratiMesta=4;  
    public static final int kreirajKupca=5;  
    public static final int obrisiKupca=6;  
    public static final int promeniKupac=7;  
    public static final int dodajKnjigu=8;  
    public static final int obrisiKnjigu=9;  
    public static final int promeniKnjige=10;  
    public static final int odjava=11;  
    public static final int getAllRacun=12;  
    public static final int obrisiRacun=13;  
    public static final int promeniRacun=14;  
}
```

Слика 79-Класа Операције

Zahtev– служи за слање објеката од клијента ка серверу. Садржи један *Object data* атрибут који представља објекат над којим треба извршити захтевану операцију и један *int operation* атрибут који представља операцију која треба да се изврши.

```
public class Zahtev implements Serializable {
    private int operation;
    private Object data;

    public Zahtev(int operation, Object data) {
        this.operation = operation;
        this.data = data;
    }

    public Zahtev() {
    }
}
```

Слика 80- Класа Захтев

Odgovor– служи за слање објекта од сервера ка клијенту. Садржи један *Object* атрибут који представља резултат извршене операције, један *Exception* атрибут који представља изузетак који се можда десио.

```
public class Odgovor implements Serializable {
    private Object data;
    private Exception exc;
    private ResponseStatus responseStatus;

    public Odgovor(Object data, Exception exc, ResponseStatus responseStatus) {
        this.data = data;
        this.exc = exc;
        this.responseStatus = responseStatus;
    }

    public Odgovor() {
    }
}
```

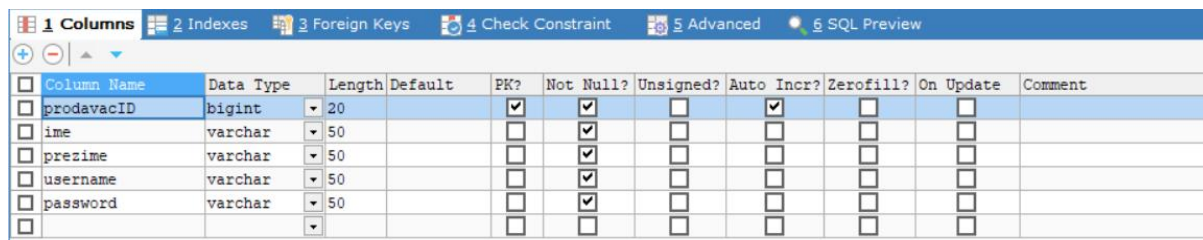
Слика 81-Класа Одговор

ResponseStatus - имплементиран је у класи Одговор и може бити success ili error.

```
public enum ResponseStatus {
    Success, Error
}
```

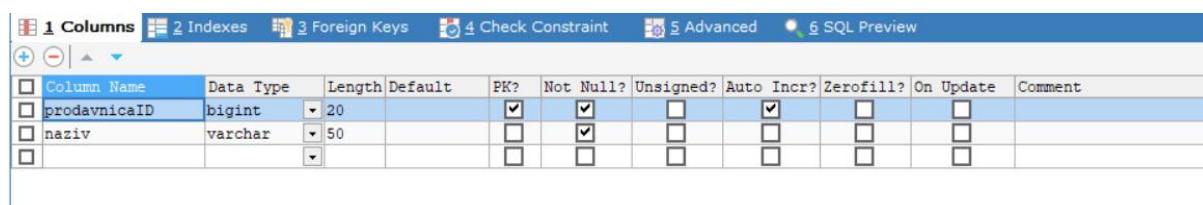

4.4.3 Пројектовање складишта података

На основу релационог модела и ограничења пројектоване су табеле базе података које користи наш софтверски систем:



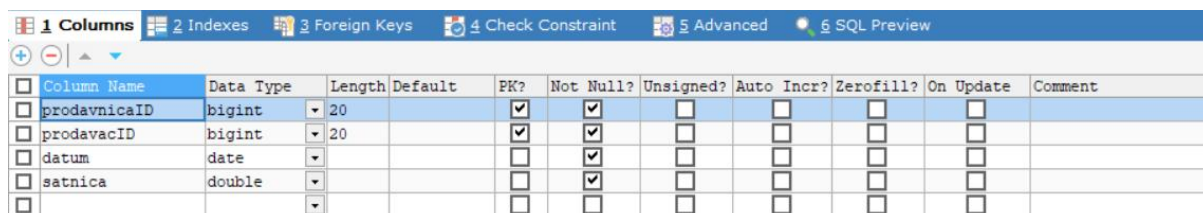
Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
prodavacID	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
ime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
prezime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
username	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
password	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	

Слика 82- Табела Продавац



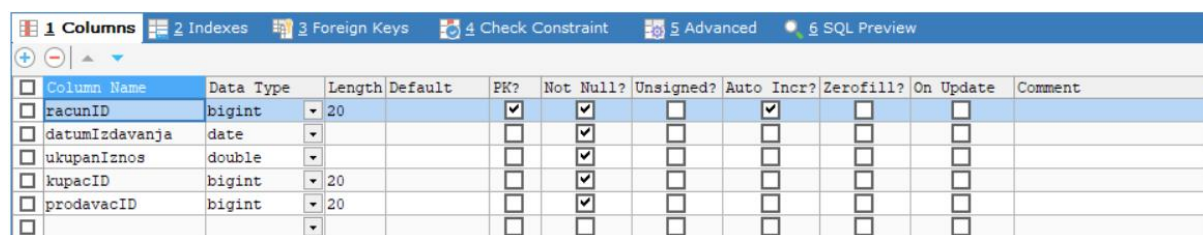
Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
prodavnicaID	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
naziv	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	

Слика 83-Табела Продавница



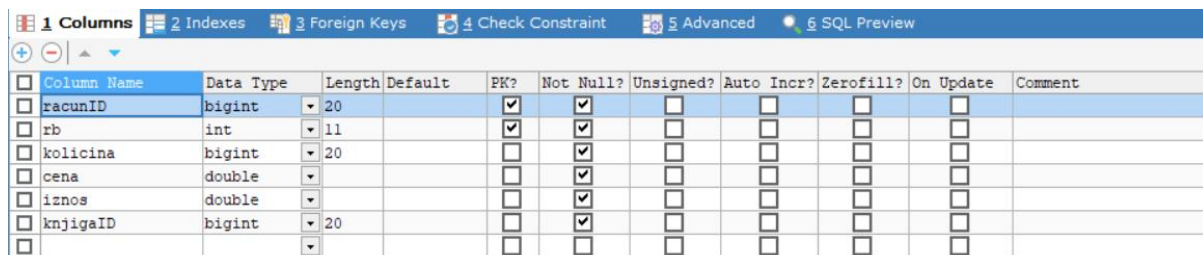
Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
prodavnicaID	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐	
prodavacID	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐	
datum	date			☐	☒	☐	☐	☐	☐	
satnica	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐	

Слика 84- Табела ПродавацПродавница



Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
racunID	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
datumIzdavanja	date			☐	☒	☐	☐	☐	☐	
ukupanIznos	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐	
kupacID	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
prodavacID	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	

Слика 85-Табела Рачун



Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
racunID	bigint	20		☒	☒	☐	☐	☐	☐	
rb	int	11		☒	☒	☐	☐	☐	☐	
kolicina	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
cena	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐	
iznos	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐	
knjigaID	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	

Слика 86- Табела СтавкаРачуна

1 Columns 2 Indexes 3 Foreign Keys 4 Check Constraint 5 Advanced 6 SQL Preview											
☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
☐	knjigaID	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
☐	naziv	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	autor	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	opis	varchar	500		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	cena	double			☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Слика 87-Табела Књига

1 Columns 2 Indexes 3 Foreign Keys 4 Check Constraint 5 Advanced 6 SQL Preview											
☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
☐	kupacID	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
☐	ime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	prezime	varchar	50		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	email	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	telefon	varchar	10		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐	mestoID	bigint	20		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐	

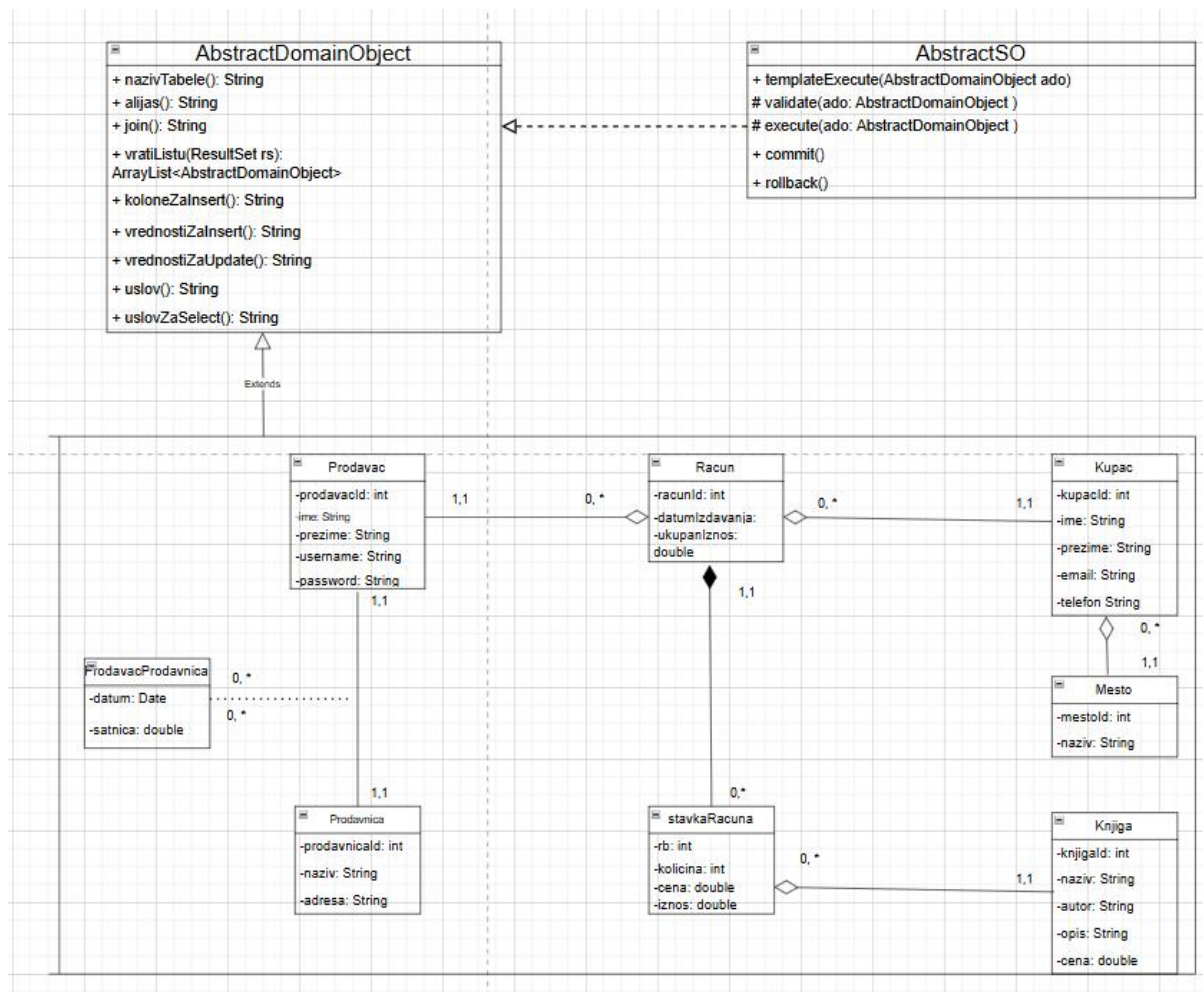
Слика 88-Табела Купац

1 Columns 2 Indexes 3 Foreign Keys 4 Check Constraint 5 Advanced 6 SQL Preview											
☐	Column Name	Data Type	Length	Default	PK?	Not Null?	Unsigned?	Auto Incr?	Zerofill?	On Update	Comment
☐	mestoID	bigint	20		☒	☒	☐	☒	☐	☐	
☐	naziv	varchar	100		☐	☒	☐	☐	☐	☐	
☐					☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Слика 89-Табела Место

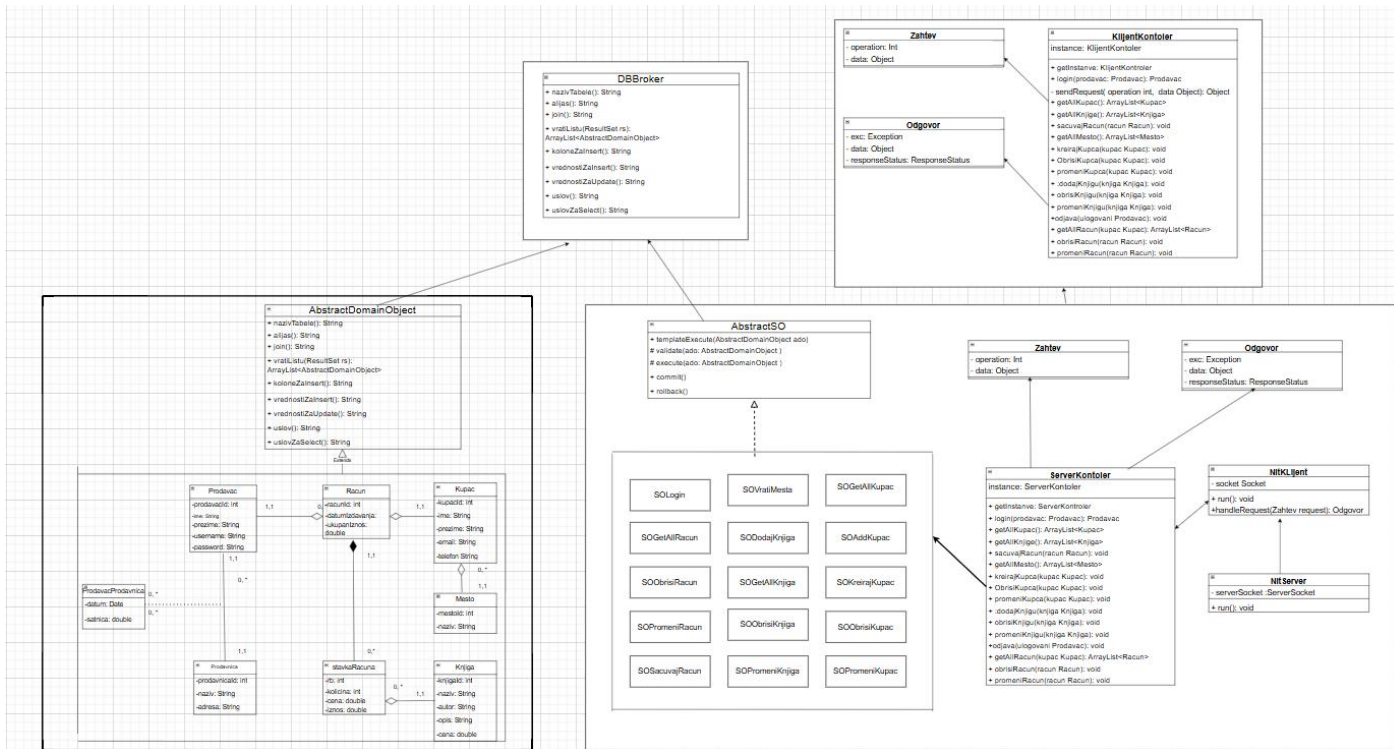
За комуникацију са базом података правимо генеричку класу *AbstractSO* која има методе за валидацију и извршавања трансакције, које су апстрактне и које ће имплементирати свака класа системске операције која ће се извршавати, као и методе за потврђивање и поништавање трансакције. Она се служи класом *DBBroker* која је имплементирана помоћу *Singleton* патерна и која параметре за повезивање на базу података чита из текстуалног фајла који садржи све потребне параметре и помоћу ње наша генеричка класа добија конекцију на базу података.

Као резултат пројектовања класе *AbstractSO* и доменских објеката добијамо следећи дијаграм класа:



Слика 90-Дијаграм класа добијен након пројектовања доменских класа и *AbstractSO* класе

На основу претходних целина, може се саставити цела архитектура софтверског система за евиденцију похађања изборних програма у предшколској установи.



Слика 91- Коначна архитектура софтверског систем

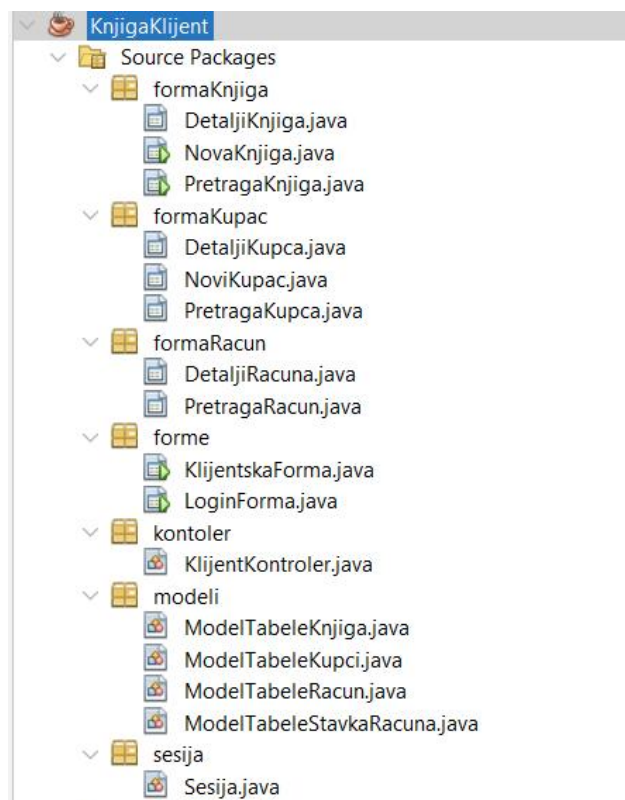
6. Имплементација

Софтверски систем је развијан у програмском језику “Java”, развојно окружење NetBeans. Као систем за управљање базом података коришћен је MySQL.



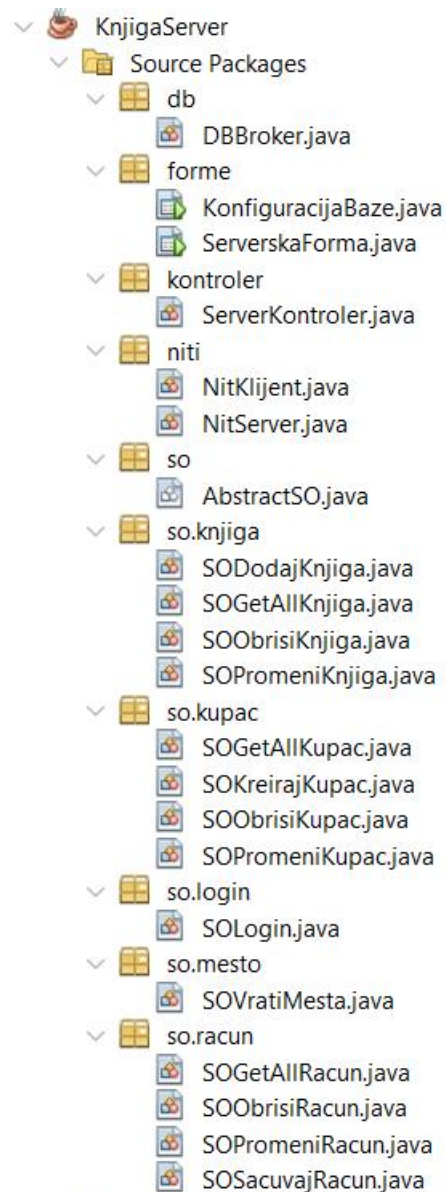
Слика 92-Организација пројекта

Пројекат **KnjigaKlijent** садржи форме са којима продавац ради и сокет који служи за комуникацију са сервером као и модела табела.



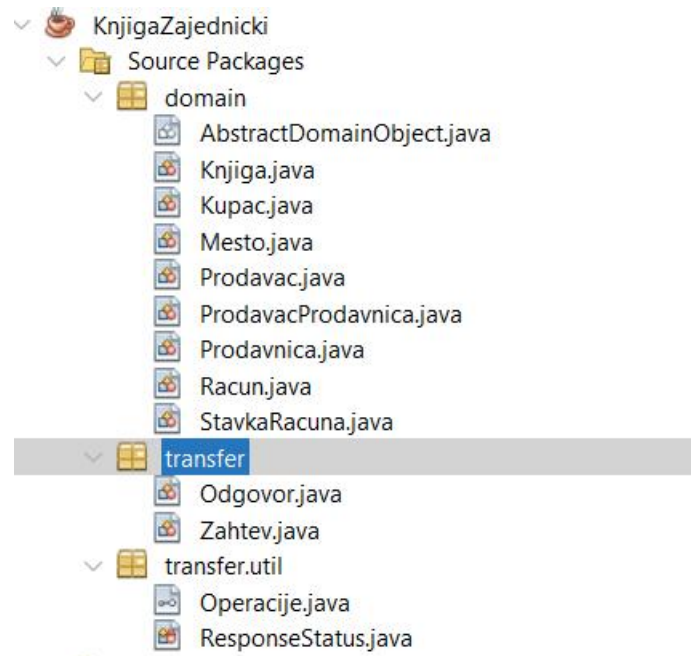
Слика 93- Клијент

Пројекат **KnjigaServer** садржи нити за покретање комуникације са клијентом, контролера, генеричку класу за базу података и генерисање конекције на базу података и серверске форме неопходне за покретање сервера као и апстрактне класе.



Слика 94-Сервер

Пројекат **KnjigaZajednicki** садржи заједничке класе које користе клијент и сервер пројекти. То су доменске класе, класе *Zahtev* и *Odgovor* и интерфејс *Operacije* и енул *ResponseStatus*.



6. Тестирање

У фази тестирања, тестиран је сваки од имплементираних случајева коришћења. Приликом тестирања сваког случаја коришћења, поред унетих правилних података, уношени су и неправилни подаци да би се утврдио резултат извршења. Након фазе тестирања, софтвер је спреман за коришћење од стране крајњег корисника.

7. Закључак

За развој софтверског система за *Продају књига*, коришћена је поједностављена Ларманова метода за развој софтвера. Тренутно развијено софтверско решење јесте применљиво, али такође оставља пуно простора, да се коришћењем савремених технологија, побољшају и отклоне потенцијални недостаци, као и простора да се надограде нове функционалности које би задовољиле потребе корисника, пруживши му већу употребну вредност и доживљај.